



USAID

من الشعب الأمريكي

تطوير مهارات تطبيق إعادة التدوير وتقليل انتاج النفايات في المنشآت

عمان – يناير 2022



USAID

من الشعب الأمريكي

برنامج التدريب على مدار اليومين

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. مقدمة | 7. اتفاقيات خدمة إعادة التدوير |
| 2. إدارة النفايات وإعادة التدوير | 8. خطط إدارة النفايات |
| 3. التوجه نحو إعادة التدوير | 9. التدخلات وقوائم الحقائق |
| 4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الاستخدام | 10. الاطار التشريعي للقوانين |
| 5. كيفية وضع مؤشرات الأداء | 11. الترويج للمؤسسة |
| 6. خدمات ادارة النفايات | 12. إعادة التدوير في الأردن |



USAID

من الشعب الأمريكي

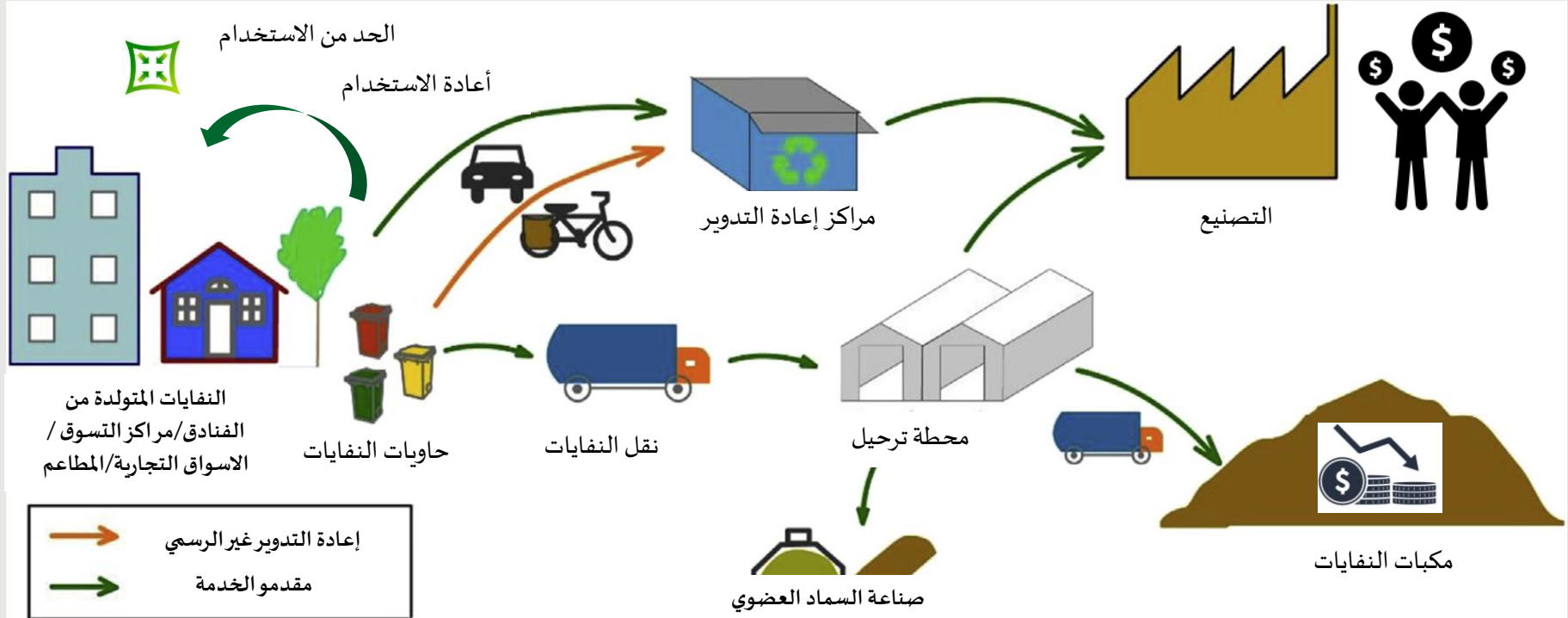
1. مقدمة

1. مقدمة

الهدف من الدليل

الهدف الأساسي من الدليل هو مساعدة المنشآت التجارية في إيجاد فرص للحد من النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها

الحد من الاستخدام - إعادة الاستخدام - إعادة التدوير - لتفادي طمر النفايات



الدليل ليس قائمة شاملة للتدابير
والفرص، ولكن يتوقع من موظفي
المنشأة البناء عليه والتوسع بعد ذلك

1. مقدمة

ما يقدمه الدليل



- ❖ كل ما يخص اتفاقيات خدمة إعادة التدوير لمولدي النفايات ومقدمي الخدمات
- ❖ مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة النفايات وإعادة التدوير
- ❖ المواد ذات الصلة بالقانون الإطاري لإدارة النفايات ونظام المعلومات والرقابة البيئية
- ❖ قائمة طويلة من الإجراءات لتحسين إدارة النفايات مع ذكر أكثر الإجراءات تأثيراً من خلال قوائم الحقائق

هل تستطيع ان تكون جزءًا من ذلك
القطاع المتنامي و تغتنم الفرصة
المتاحة ؟

1. مقدمة

ما المقصود بإعادة التدوير؟

تعريف إعادة التدوير:

هي استرجاع المواد المستخدمة وإعادة
تصنيعها لإنتاج منتجات جديدة

حجم سوق إعادة التدوير:

500 مليار دولار أمريكي

مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول

عام 2025





USAID

من الشعب الأمريكي

2. إدارة النفائات وإعادة التدوير

2. إدارة النفايات وإعادة التدوير

الفوائد البيئية

* يستهلك الورق المعاد تدويره طاقة أقل
بحوالي 60٪ من الطاقة اللازمة لإنتاج
الأوراق من المواد الخام

❖ الحفاظ على الموارد الطبيعية المستهلكة في
الإنتاج

❖ توفير المساحة المخصصة لمطمر النفايات
للمحد من فرص تلوث التربة والمياه

❖ الحد من التلوث وتحسين جودة الهواء
(الهواء والمياه والتربة)

❖ تحسين الصحة العامة عن طريق الحد من
تراكم النفايات



توفر صناعة إعادة التدوير وظائف أكثر 6
مرات من طمر النفايات - 36 وظيفة لكل
10,000 طن من النفايات



2. إدارة النفايات وإعادة التدوير

التأثير الاجتماعي والاقتصادي

❖ توفير وظائف خضراء (صديقة
للبيئة)

❖ توفير وظائف لمختلف أنواع المهن
بدءًا من العمالة غير الماهرة وحتى
خريجي الجامعات

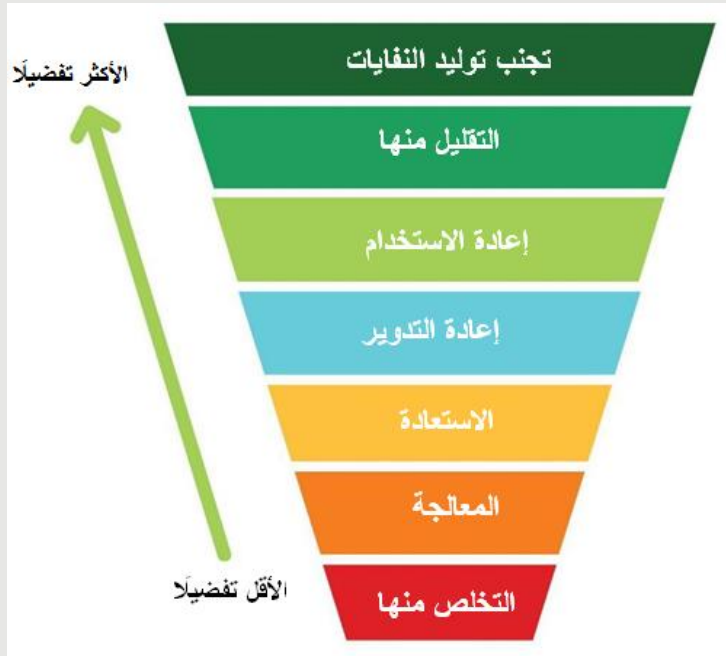
❖ الحد من واردات المواد الخام

❖ تحسين ميزان التجارة الأردني في قطاع
إعادة التدوير

إدارة النفايات بشكل محترف إلى تحقيق عوائد أو خفض للنفقات

2. إدارة النفايات وإعادة التدوير

العائدات المالية المباشرة



❖ تخفيض رسوم جمع ونقل النفايات
البلدية بنسبة تصل إلى 80%

❖ خفض المصروفات على إدارة النفايات
بنسبة تصل إلى 40%

❖ تحقيق عائدات من إعادة التدوير

❖ التقليل من استهلاك المواد الخام

تنتج المنشآت التجارية نسبة كبيرة من النفايات القابلة لإعادة التدوير

2. إدارة النفايات وإعادة التدوير

العائدات غير المباشرة



- ❖ تبرز عمليات إعادة التدوير التزام المنشآت التجارية بحماية البيئة للعملاء والموظفين
- ❖ فرص بيع و تسويق منتجات صديقة للبيئة
- ❖ الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات وبالتالي الحد من رسوم المخالفات والغرامات
- ❖ جذب عملاء جدد وإضافة ميزة لشركتك بين المنافسين
- ❖ إشراك الموظفين والعملاء

2. إدارة النفايات وإعادة التدوير

النفايات القابلة لإعادة التدوير

نظرياً، يمكن إعادة تدوير معظم
النفايات، ولكن عملياً الوضع يختلف

❖ يُعاد تدوير بعض النفايات محلياً ويصدّر
بعضها للأسواق العالمية



❖ غالبية النفايات لا يُعاد تدويرها وتنتهي
بطمرها في مكبات النفايات



❖ أبرز عوائق إعادة التدوير تتمثل في عدم
الفصل من المصدر و غياب الوعي
والالتزام، وعدم الوصول لمقدم الخدمة
المناسب

2. إدارة النفايات وإعادة التدوير

النفايات القابلة لإعادة التدوير



ما هي معوقات إعادة التدوير من وجهة
نظركم؟



2. إدارة النفايات وإعادة التدوير

معوقات إعادة التدوير

❖ الفصل غير الفعال من المصدر

❖ انخفاض جودة المنتج

❖ غياب حوافز الاستثمار في القطاع

❖ نقص الوعي لدى الجهات المولدة للنفايات
ومقدمي الخدمات

❖ محدودية الدعم الحكومي

انخفاض نسبة إعادة التدوير = خسائر
مالية وبيئية واجتماعية واقتصادية
للأردن





USAID

من الشعب الأمريكي

3. التوجه نحو إعادة التدوير

إدارة النفايات بشكل فعال جزء أساسي من إدارة المنشآت التجارية الحديثة

3. التوجه نحو إعادة التدوير

كيف تبدأ

❖ الحد من النفايات ، الفصل من المصدر ، إعادة التدوير



❖ تحديد النفايات و مؤشرات الأداء

❖ خدمات إعادة التدوير

❖ خطط إعادة التدوير

❖ فرص التطوير

❖ الاطار التشريعي

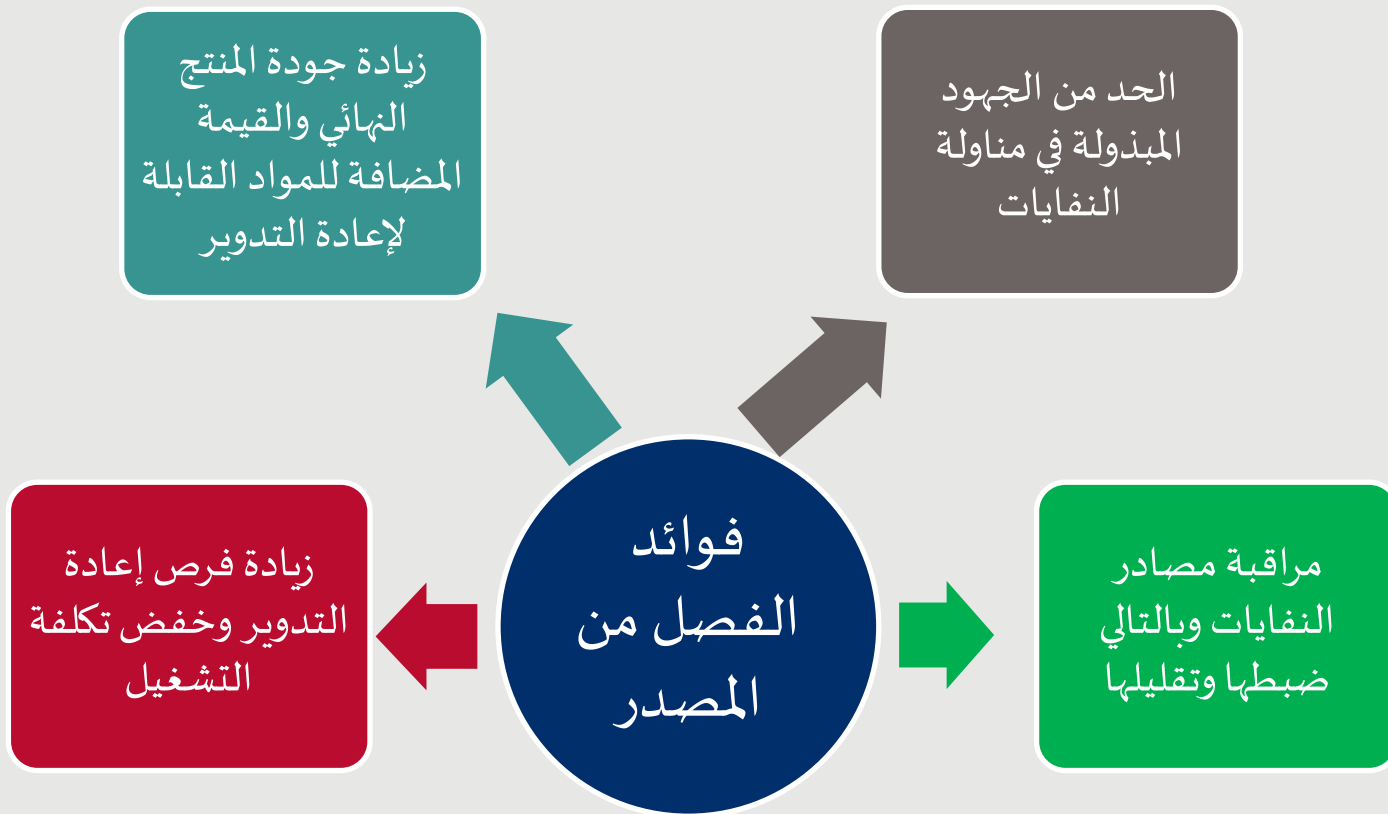
❖ الترويج و الدعاية



أهم خطوة نحو إعادة التدوير وتؤدي
إلى توفير تكاليف إدارة النفايات

3. التوجه نحو إعادة التدوير

الفصل من المصدر



مناقشة

3. التوجه نحو إعادة التدوير

الفصل من المصدر

ما هي تجربتكم في الفصل من المصدر؟
ما هي الصعوبات و النجاحات؟



3. التوجه نحو إعادة التدوير

الفصل من المصدر



❖ واحدة من أهم خطوات إعادة تدوير النفايات

❖ تقلل من تكلفة نقل النفايات وتزيد فرص إعادة التدوير

❖ يمكن للفنادق متوسطة الحجم توفير ما يصل إلى 40٪ من تكاليف إدارة النفايات من خلال استخدام النظام المناسب لفصل النفايات من المصدر

3. التوجه نحو إعادة التدوير

الفصل من المصدر

يمكن تنفيذه باستخدام أساليب متنوعة
للحد من التعقيد، وعليك اختيار ما
يناسبك



❖ التركيز على إدارة نفايات الطعام التي عادة ما
تمثل مشكلة

❖ زيادة جودة وقيمة المواد القابلة لإعادة التدوير

❖ الحد من الحاجة لغسل النفايات البلاستيكية
تزيد من فعاليتها في إعادة التدوير

❖ جمع النفايات العضوية ووضعها في حاويات
منفصلة بشكل أسرع يقلل من الروائح المنبعثة
منها

اختر الأحجام بناءً على التحليل
والتخطيط المناسب

3. التوجه نحو إعادة التدوير

الفصل من المصدر



❖ استخدام أحجام مناسبة من الحاويات

❖ التعامل مع النفايات بشكل أكثر دقة
يرشد الحركة في الموقع

❖ فصل النفايات العضوية باستخدامها في
انتاج الغاز الحيوي أو السماد العضوي

جمع النفايات في بالات يقلل من
حجمها ويقلل من الحاجة إلى تخزينها
ويحد من رسوم النقل



3. التوجه نحو إعادة التدوير

المعالجة الأولية بالموقع

❖ عملية ضغط المواد القابلة لإعادة

التدوير في بلوكات (أو بالات) ليتم

نقلها بسهولة

❖ يمكن توفير 80% من تكاليف النقل

❖ زيادة قيمة المواد القابلة لإعادة

التدوير

حجم وتكلفة نقل أقل، مناولة أسرع،
مساحة تخزين أقل، إعادة تدوير أفضل

3. التوجه نحو إعادة التدوير

المعالجة الاولى بالموقع



زجاجات



بالات



رقائق

❖ الحل الجوهري هو استلام النفايات من
المصدر بالشكل المطلوب لإعادة التدوير عن
طريق المعالجة الاولى بالموقع

❖ تأتي خطوة المعالجة الاولى بالموقع بعد عملية
فصل النفايات

❖ تقليل الحجم وإضافة القيمة

جمع النفايات في بالات يحد من
عدد مرات جمعها والوقت اللازم
لإدارتها



نحو إعادة التدوير

المعالجة الأولية بالموقع

❖ توفير مساحة في الموقع تتيح تخزين
أسهل وبالتالي الحد من عدد مرات
جمع النفايات

❖ توفير الوقت الذي يحتاجه مقدمو
الخدمة في عملية مناولة النفايات

❖ تيسير عملية إعادة التدوير مما يزيد
من قيمتها

3. التوجه نحو إعادة التدوير

المعالجة الاولى بالموقع

هل يمكنكم معالجة النفايات في
مؤسستكم؟ ما هي الصعوبات التي قد
تواجهكم؟



يمكن أن تنمو أسواق إعادة التدوير في
الأردن مما يؤدي إلى زيادة ربحية مولدي
النفايات ومقدمي الخدمات

3. التوجه نحو إعادة التدوير

الأسواق المستقبلية المحتملة

❖ يمكن لسوق إعادة تدوير البولي إيثيلين
تيريفثاليت (PET) أن ينمو خلال
السنوات القادمة ليكون جزءًا من
السوق العالمي الذي يبلغ حجمه 42
مليار دولار أمريكي

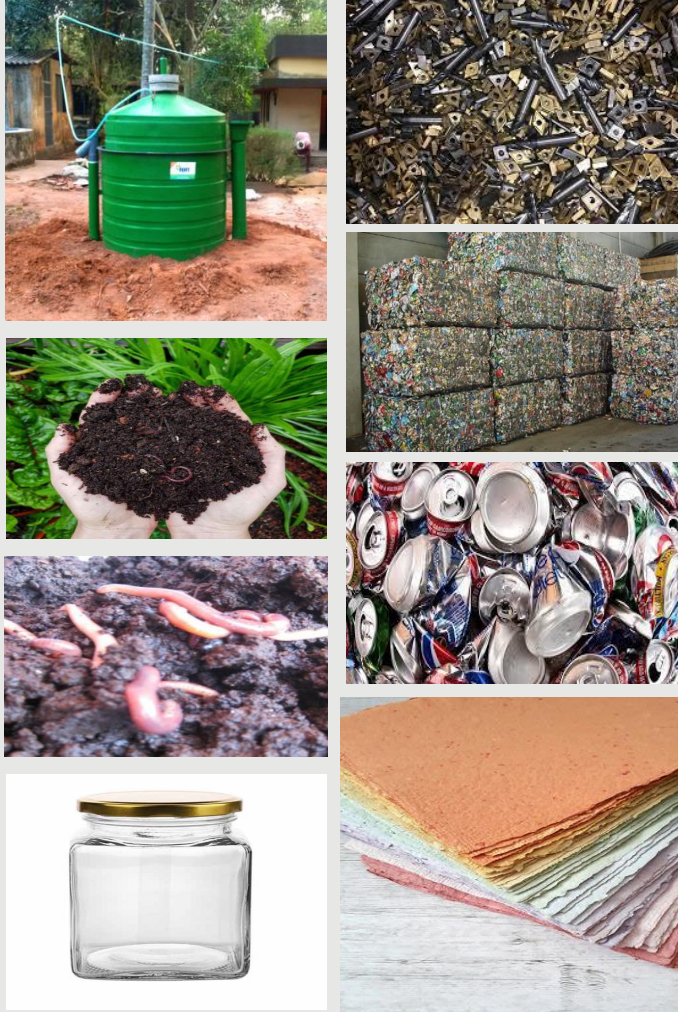
❖ يمكن إعادة تدوير النفايات العضوية
لتحويلها إلى سماد للاستخدام في الموقع
أو للبيع

❖ يمكن أن تنمو عملية تفكيك النفايات
الإلكترونية وتتكامل مع الأسواق العالمية



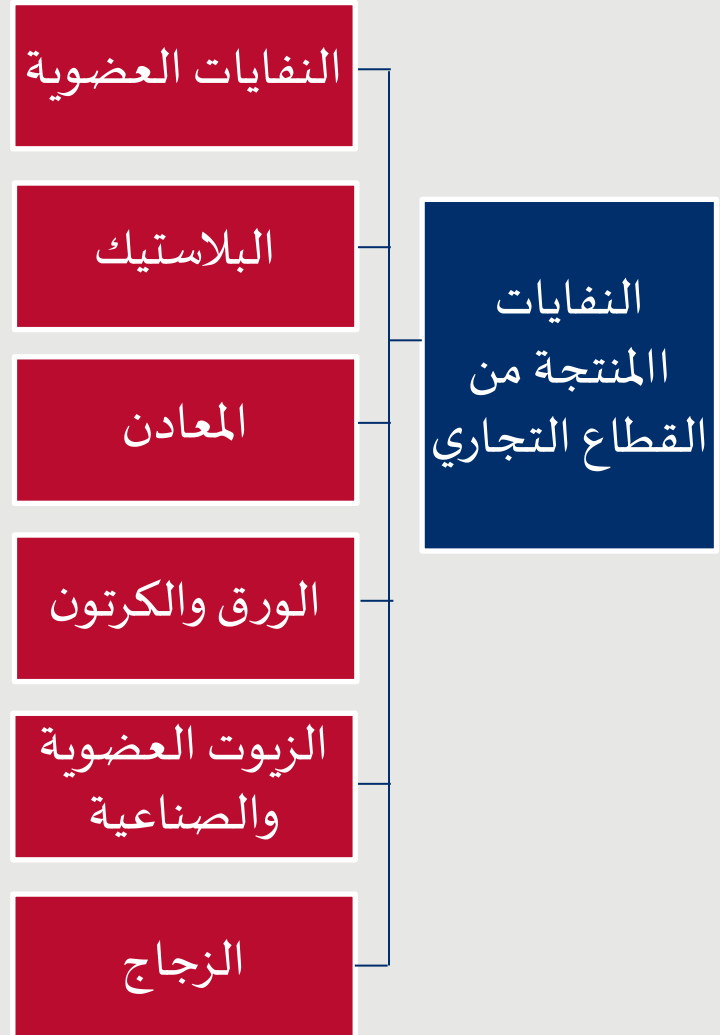
تبيع شركة (لاكتو) المصرية وحدات لتصنيع سماد بوكاشي
لإعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها بالمنزل والمرافق
التجارية

لكل مادة أسواق وتقنيات متعددة لإعادة التدوير



3. التوجه نحو إعادة التدوير

اختر السوق المناسب



لكل مادة أسواق وتقنيات متعددة لإعادة التدوير

3. التوجه نحو إعادة التدوير

اختر السوق المناسب



سماد عضوي
(كمبوست)
غاز حيوي
تسميد ديداني
(فيرمي كمبوست)

النفايات العضوية

البلاستيك

المعادن

الورق والكرتون

الزيوت العضوية
والصناعية

الزجاج

النفايات
المتولدة من
القطاع التجاري

التدوير بتخفيض القيمة والجودة
يقصد به إنتاج منتج أقل قيمة من
المنتج الأصلي

3. التوجه نحو إعادة التدوير

اختر السوق المناسب



إعادة تدوير الزجاجات لتصنيع
زجاجات

إعادة تدوير الأوعية
البلاستيكية (HDPE) لتصنيع
المواسير أو الألعاب البلاستيكية

الوقود

النفايات العضوية

البلاستيك

المعادن

الورق والكرتون

الزيوت العضوية
والصناعية

الزجاج

النفايات
المتولدة من
القطاع التجاري

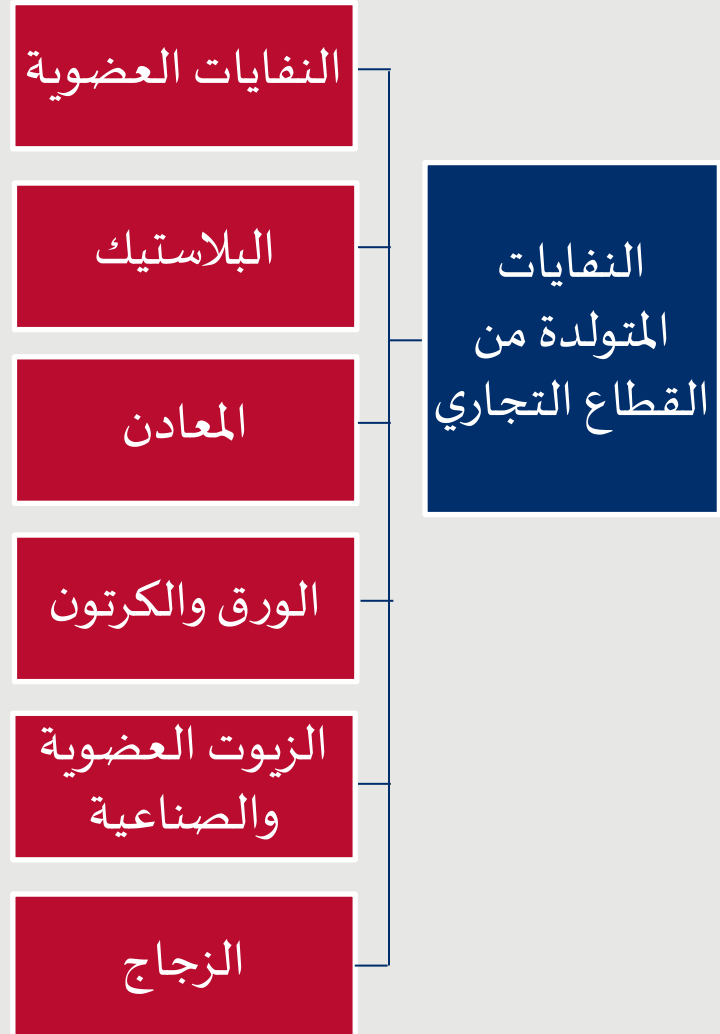
يؤدي فصل المعادن إلى رفع قيمتها مباشرةً

3. التوجه نحو إعادة التدوير

اختر السوق المناسب



خردة للمصانع
صفائح



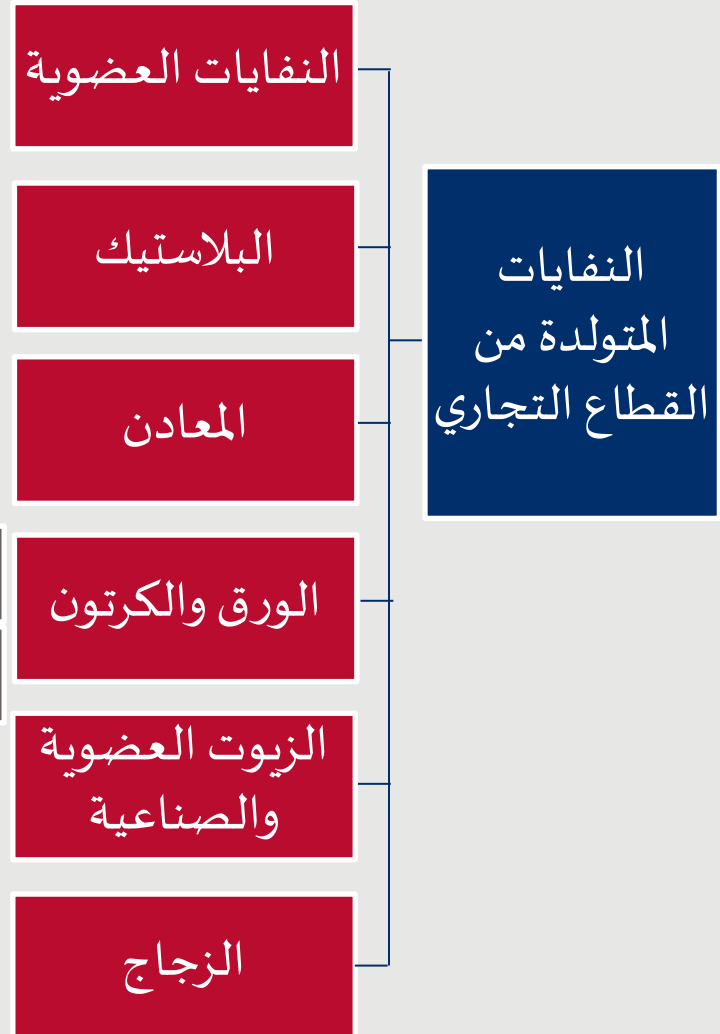
يمكن استخدام الورق المعاد تدويره
لأغراض الديكور

3. التوجه نحو إعادة التدوير

اختر السوق المناسب



الورق المعاد تدويره
للمصانع
ورق مصنوع يدوياً

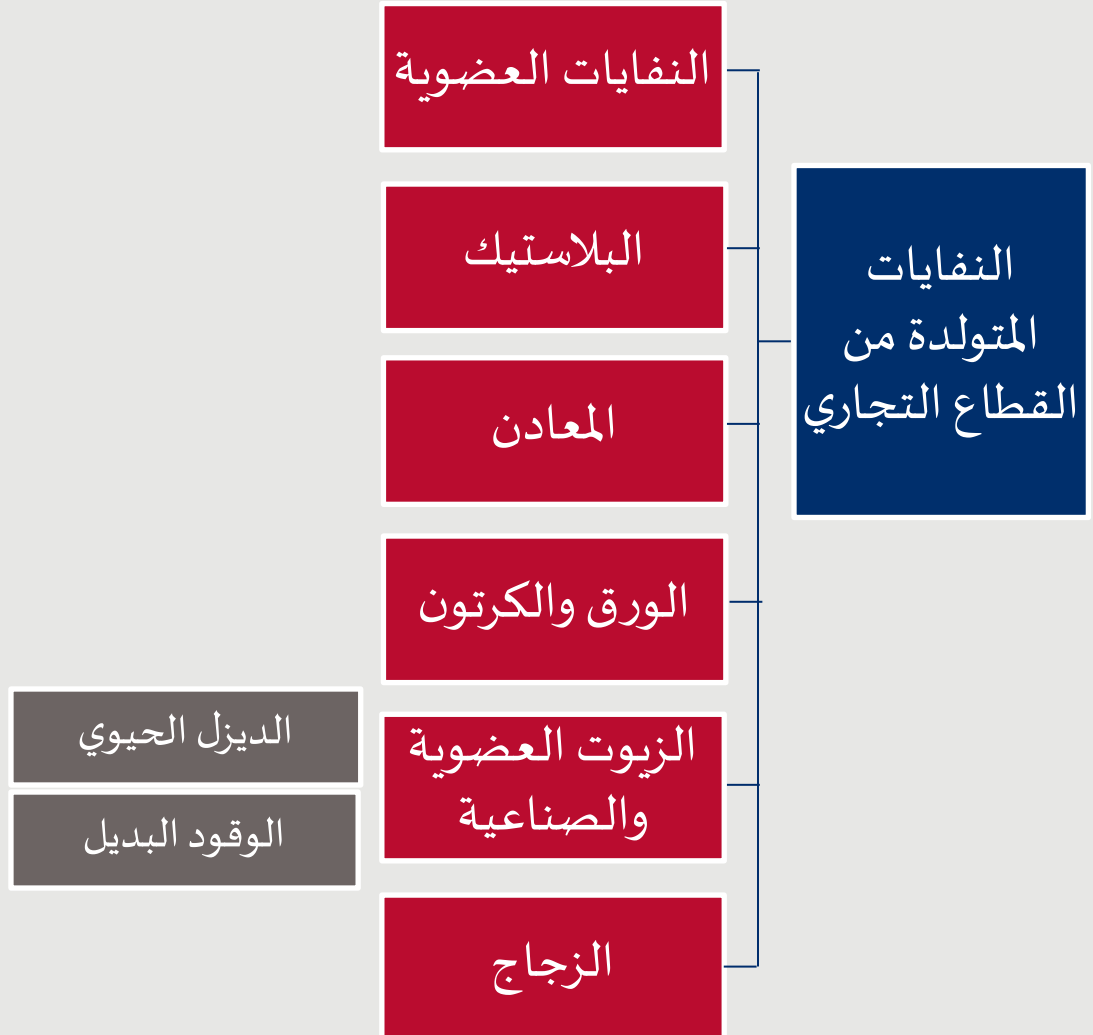


أصبح فصل الزيت وبيعه لمنتجي
الصابون أو الديزل الحيوي أمرًا مربحًا



3. التوجه نحو إعادة التدوير

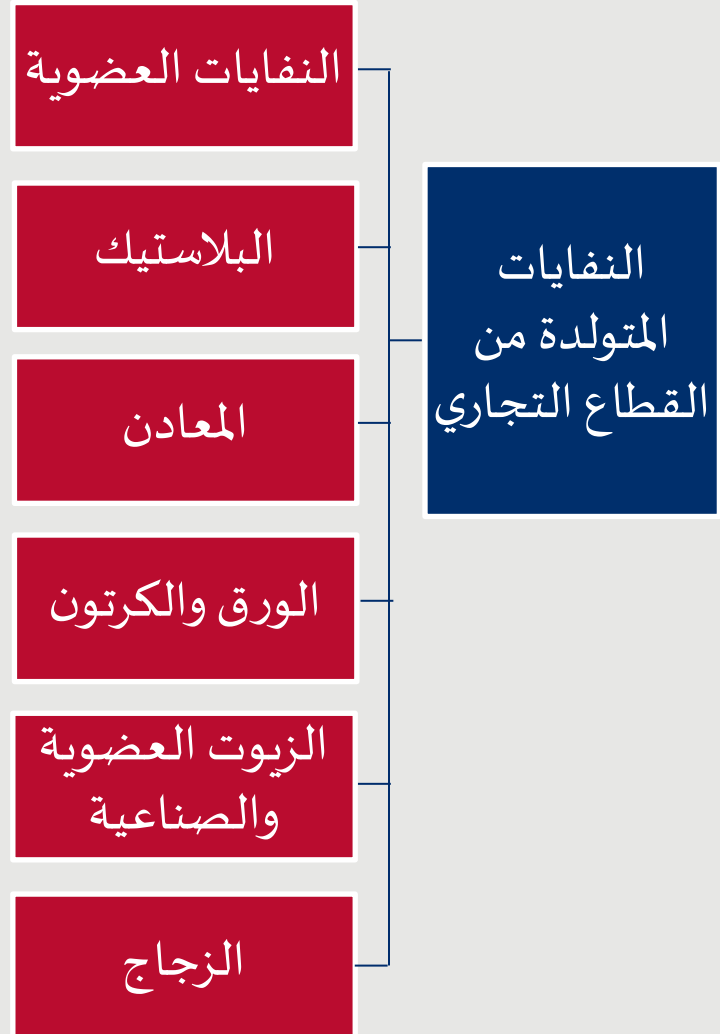
اختر السوق المناسب



يتم إعادة تدوير 39.6% من زجاجات
المشروبات الغازية

3. التوجه نحو إعادة التدوير

اختر السوق المناسب



3. التوجه نحو إعادة التدوير

اختر السوق المناسب

❖ هل تقومون بإعادة التدوير داخل او خارج المؤسسة ؟

❖ ما هي المواد التي تواجهون تحديات بإعادة تدويرها؟





USAID

من الشعب الأمريكي

4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الاستخدام

يمكن للقطاع التجاري في الأردن
الحد من النفايات بنسبة 20٪،
وبالتالي خفض رسوم النقل



4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الإستخدام المطاعم

- ❖ العبوات الزجاجية القابلة للإسترجاع والقابلة لإعادة الاستخدام تحد من النفايات البلاستيكية والرسوم المرتبطة بها
- ❖ تقليل كمية مواد التغليف المستخدمة في التوصيل للمنازل
- ❖ إعداد الطعام بعناية يمكن أن يحد من النفايات العضوية
- ❖ التخزين المناسب للأغذية يمكن أن يحد من تلفها وبالتالي تحويلها الى نفايات الطعام

4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الإستخدام

المطاعم

❖ توفير أفضل العروض في قائمة الطعام للعملاء يسمح بتعديل وجباتهم وفقًا لاحتياجاتهم

❖ إعداد الطعام بعناية للحد من النفايات العضوية وفصلها

❖ فصل النفايات العضوية أثناء تفريغ الأطباق وقبل غسلها

يمكن لمقدمي الخدمة تقديم المشورة أو المساعدة في إدارة النفايات

يمكن للمطاعم إعادة تدوير نسبة تتراوح من 39% إلى 55% من النفايات على الأقل

يمكن أن تحد من المدخلات بنسبة 20% مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف

*توفر هذه الفرص عادةً 37٪ من
نفايات الطعام ← الحد من
النفايات بنسبة تتراوح من 13٪ إلى
15٪



4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الإستخدام

الفنادق

❖ تحكم أفضل في كمية الطعام عند تقديم
الأطباق الرئيسية

❖ الحد من نفايات الخضراوات واللحوم

❖ توعية الموظفين وتدريبهم على الحد من تولد
نفايات الطعام

❖ وضع حاويات قابلة لإعادة التعبئة

تروج سلسلة الفنادق الكبرى لنفسها وتتنافس لتصبح صديقة للبيئة (خضراء)

4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الإستخدام

الفنادق



سلسلة فنادق ماريوت إنترناشيونال تحد من
انتاج النفايات وتوفر 8 ملايين صحيفة عن
طريق إيقاف خدمة توصيل الصحف للغرف



تروج شركة ماريوت لأنشطتها في إعادة
التدوير من خلال الرسوم البيانية
والمعلومات المقدمة على برنامج ماريوت

360

يمكن توفير 37% من نفايات
الطعام و 15% - 20% من مواد
التغليف

4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الإستخدام مراكز التسوق (المول)

❖ استخدام اقل لمواد التغليف

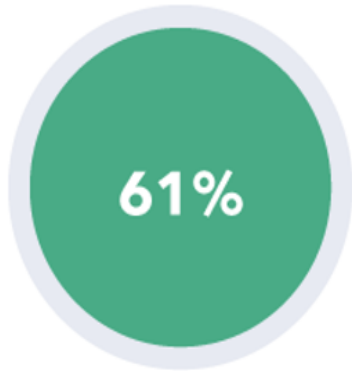
❖ اختيار مواد تغليف معاد تدويرها

❖ التخزين الأمثل للأطعمة

❖ بيع منتجات يعاد استخدامها

❖ توفير مشارب للمياه

❖ مراكز تجميع النفايات



من جيل الألفية
مستعد لدفع المزيد مقابل
المنتجات الخضراء



يمكن لمراكز التسوق جذب العملاء
من خلال ترويج أنشطة الحد من
النفايات

4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الإستخدام مراكز التسوق (المول)

❖ اختيار المنتجات والتغليف المصنوعة من مواد
معاد تدويرها ومواد قابلة لإعادة التدوير

❖ استخدام عناصر عالية التحمل وقابلة لإعادة
الاستخدام والسائبة بدلاً من المنتجات
البلاستيكية أحادية الاستخدام



4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الإستخدام

الأسواق المركزية الضخمة (هاير ماركت)

تحقق المنتجات الخضراء إيرادات
وفي الوقت نفسه تحد من الإنفاق
على المنتجات الأحادية الاستخدام

❖ تشجيع العملاء على إحضار عبواتهم القابلة
لإعادة الاستخدام للمواد الغذائية مثل
زجاجات الشرب، وغير ذلك

❖ التغليف الأمثل يساعد في الحفاظ على
الطعام طازج وآمن للاستهلاك

❖ بيع الحقائب والأكواب والمنتجات الأخرى
القابلة لإعادة الاستخدام



4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الإستخدام

انخفاض محتمل بنسبة 20٪ في
رسوم النقل والجهود المبذولة في إدارة
النفايات

الفوائد



❖ انخفاض رسوم نقل النفايات ونفقات المشتريات



❖ توفير وقت وجهود العاملين



❖ الحد من نقاط الضغط في جمع النفايات من الموقع



❖ تحسين نظافة المكان

قم بتحديد أماكن تولد و أنواع النفايات الأساسية في منشأتك

النفایات الاساسية في منشآتك

[illegible]

فرص التطوير

4. الحد من انتاج النفايات وإعادة الإستخدام

تدريب فردي

أماكن الفصل

الحد

إعادة الاستخدام

إعادة التدوير



USAID

من الشعب الأمريكي

5. كيفية وضع مؤشرات الأداء

مؤشرات الأداء أساسية لمنظومة إدارة النفايات

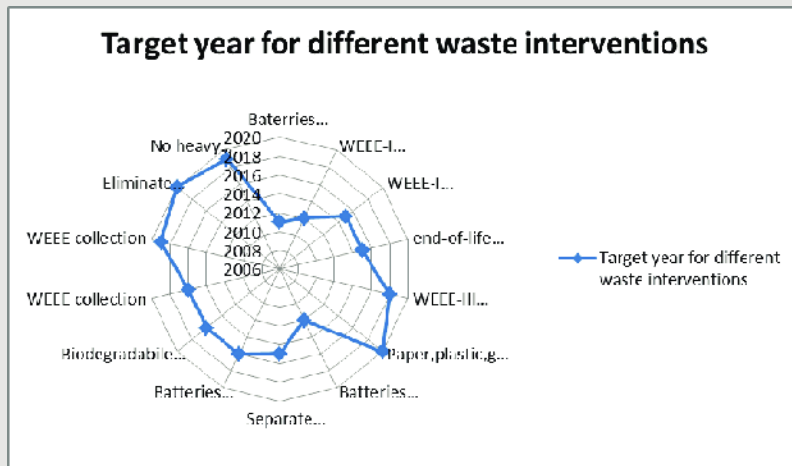
5. كيفية وضع مؤشرات الأداء

عنصر أساسي لإدارة النفايات

❖ أي منظومة إدارة تعتمد على اختيار مؤشرات أداء معبرة

❖ تمكن مؤشرات الأداء من تحديد الأهداف و التخطيط الجيد

❖ يجب تحليل مؤشرات الأداء و الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات



مؤشرات الأداء أساسية لمنظومة إدارة النفايات

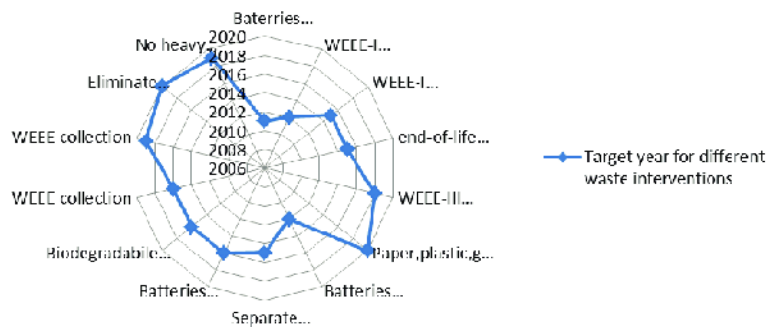
5. كيفية وضع مؤشرات الأداء

عنصر أساسي لإدارة النفايات

ما هي اهم مؤشرات أداء منظومة
النفايات؟



Target year for different waste interventions



لن تستطيع إدارة ما لا يمكنك قياسه

5. كيفية وضع مؤشرات الأداء

أهميتها و دلالتها

❖ إجمالي النفايات المتولدة، مفروزة

بحسب النوع والمصدر (بالطن
شهريًا)



❖ عنصر مهم لاتخاذ القرارات و تحديد
الخدمات المقدمة

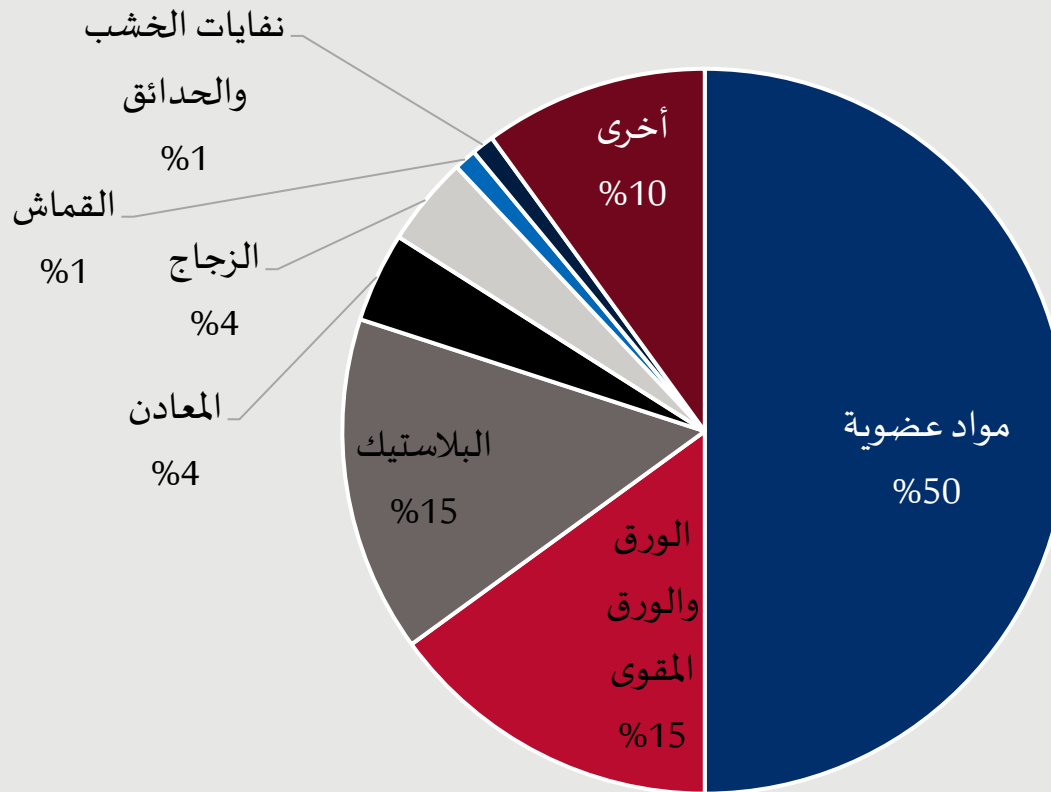
❖ خطوة أساسية لتحديد اهداف و
فرص إعادة التدوير

5. كيفية وضع مؤشرات الأداء

مكونات النفايات البلدية

تمثل النفايات العضوية 50% من
النفايات البلدية و تعتبر إدارتها عملية
معقدة

تركيبة النفايات في المملكة

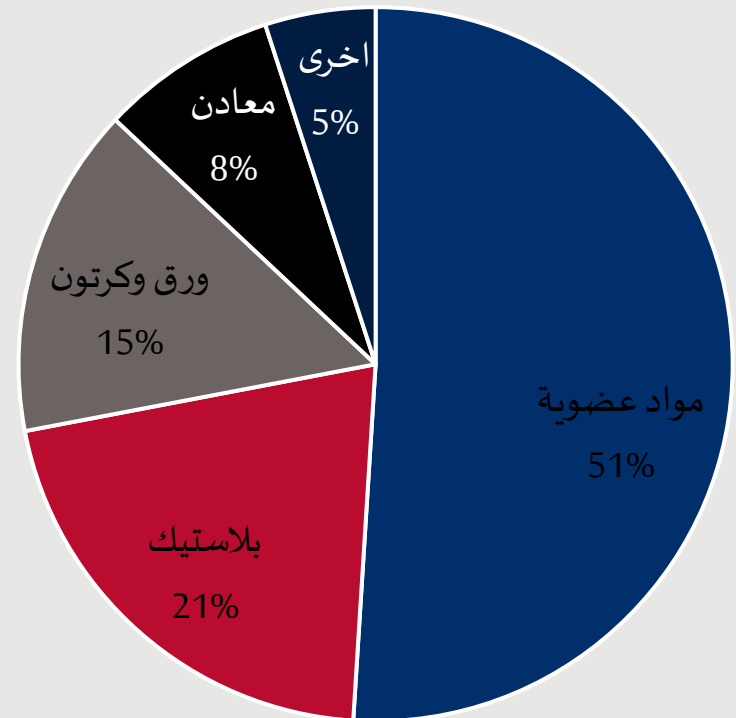


تنتج الفنادق نسب عالية من النفايات القابلة لإعادة التدوير

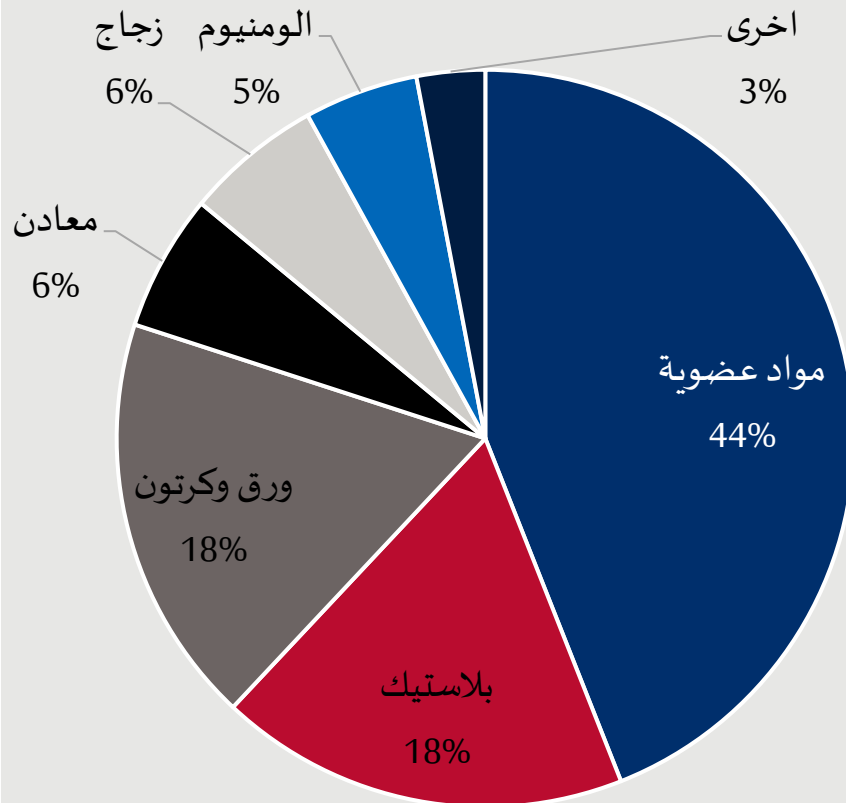
5. كيفية وضع مؤشرات الأداء

الفنادق

مثال إقليمي



الأردن - العقبة

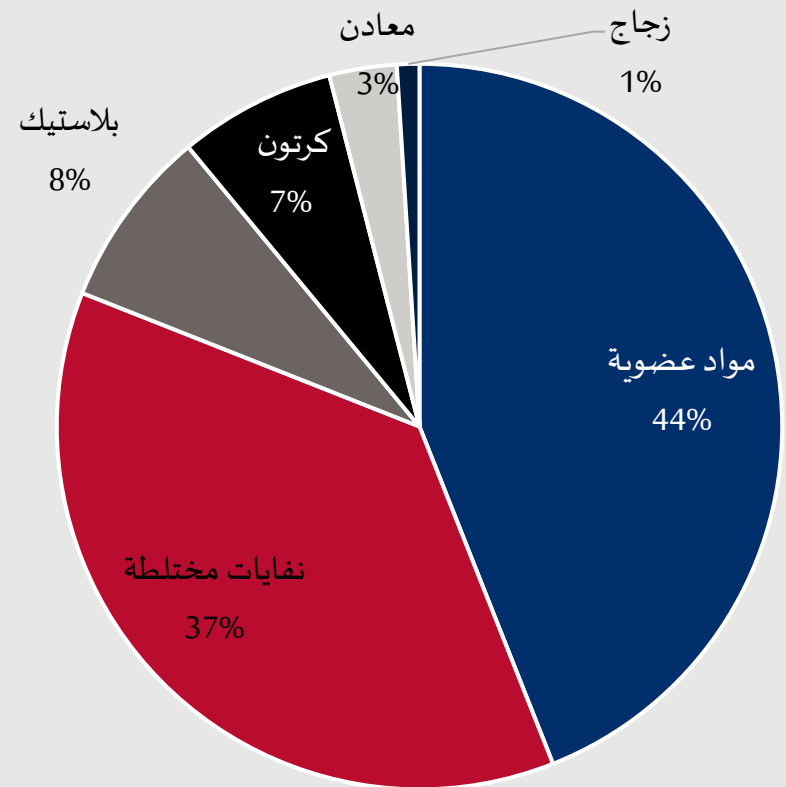
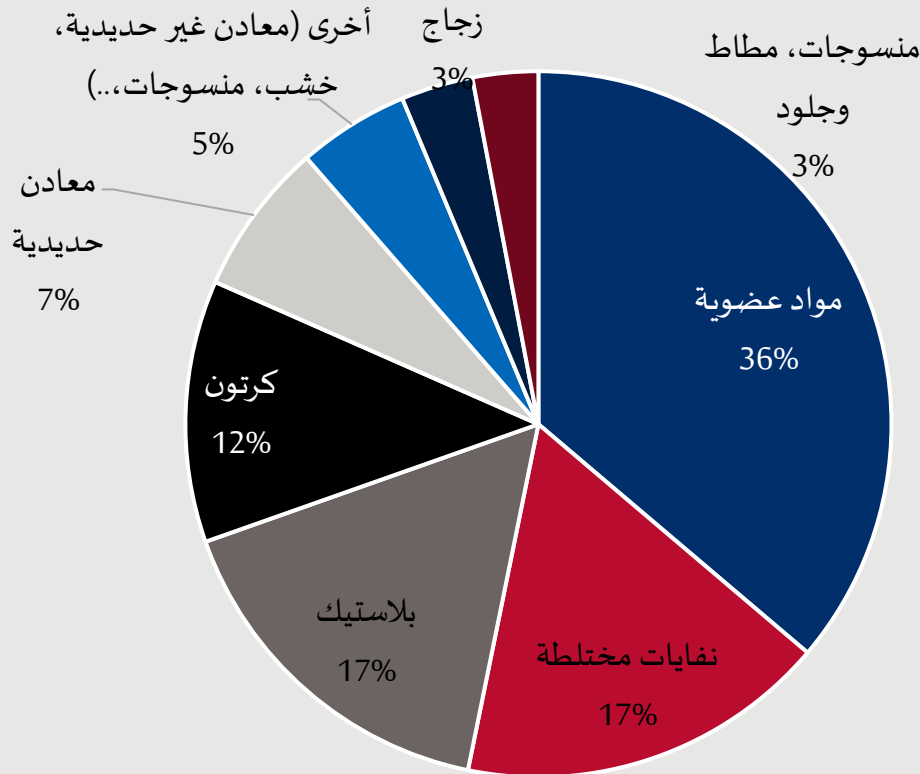


تنتج المطاعم نسب عالية من النفايات القابلة لإعادة التدوير

5. كيفية وضع مؤشرات الأداء المطاعم

الأردن - عمان

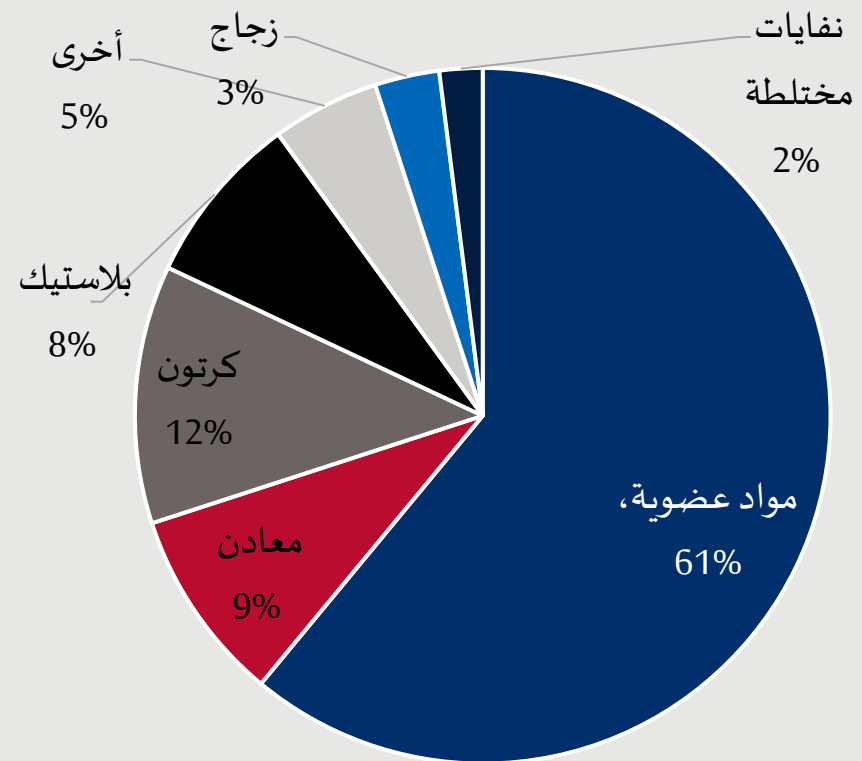
مثال إقليمي



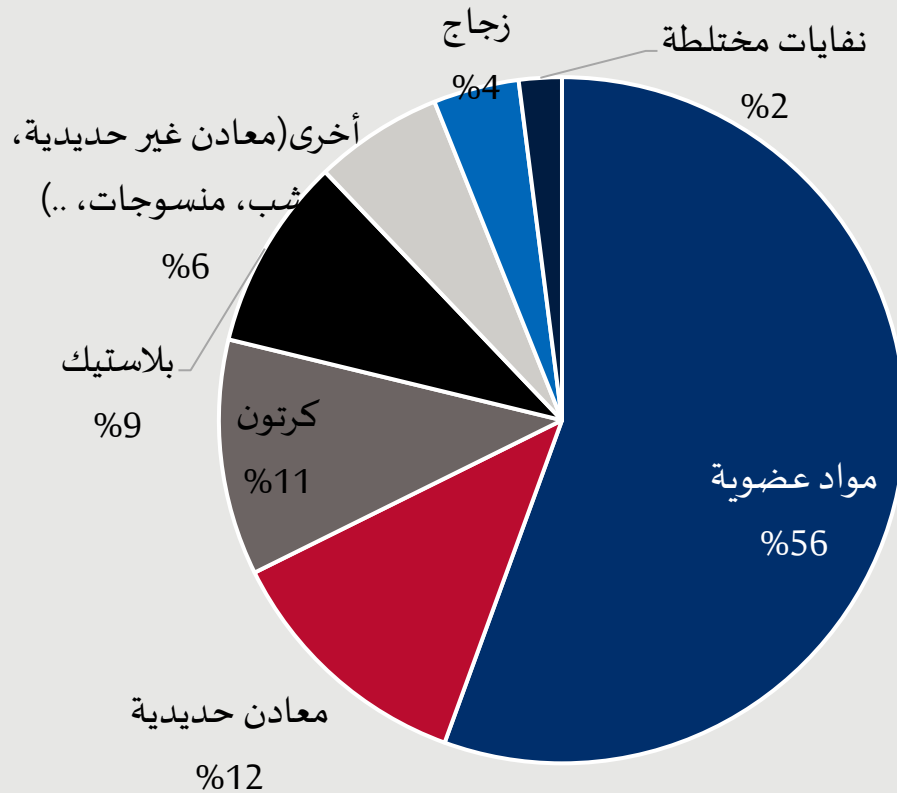
5. كيفية وضع مؤشرات الأداء

الأسواق المركزية الضخمة (هاير ماركت)

مثال إقليمي



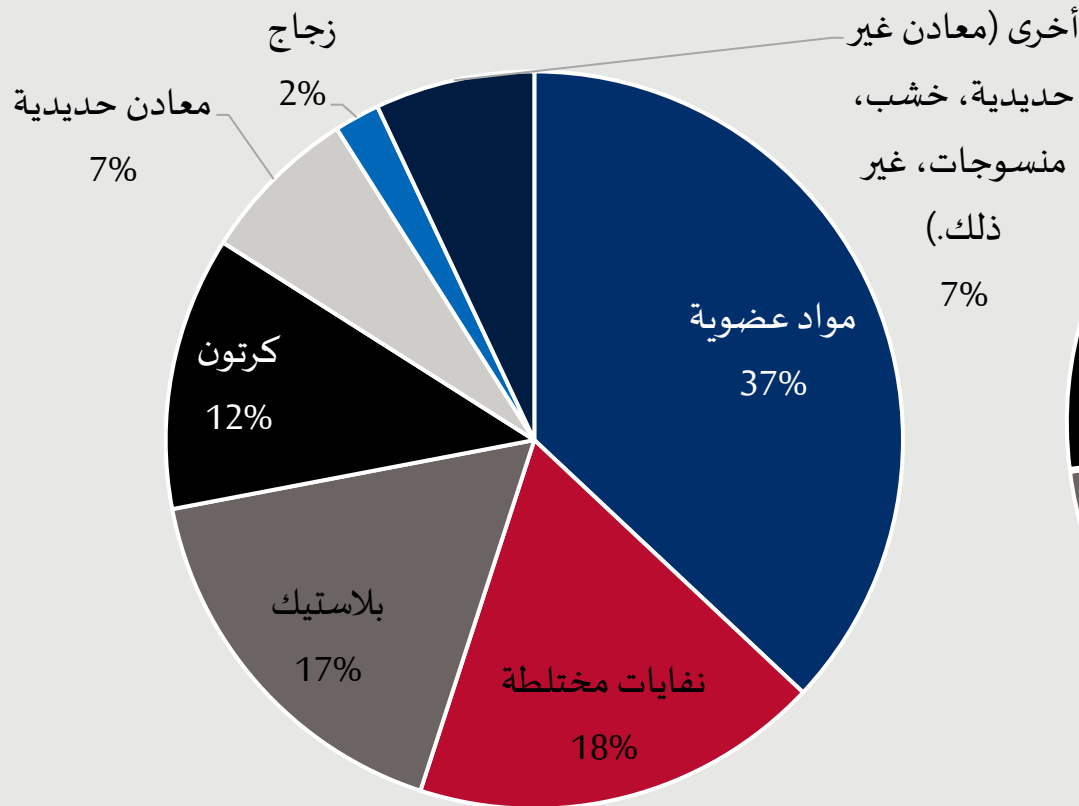
الأردن



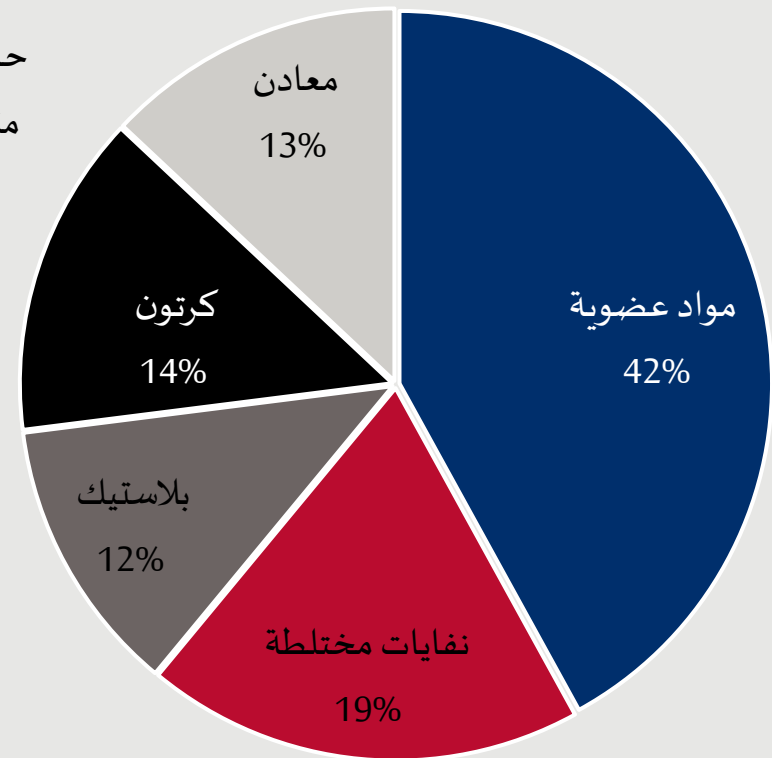
تعتبر مواد التغليف مصدرًا رئيسيًا للنفايات في مراكز التسوق

5. كيفية وضع مؤشرات الأداء مراكز التسوق (المول)

الأردن



مثال إقليمي



5. كيفية وضع مؤشرات الأداء

اهم المؤشرات و دلالتها

مؤشرات الأداء الرئيسية	التوضيح والإجراءات الممكن تنفيذها
إجمالي النفائات المتولدة، مفروزة بحسب النوع والمصدر (بالطن شهرياً)	يمكن أن تكون الزيادة في كميات النفائات المتولدة في مناطق معينة مؤشراً على انخفاض كفاءة العمليات أو زيادة العمليات بشكل عام. ويعتبر هذا المؤشر بالغ الأهمية في تصميم نظام إدارة النفائات الخاص بك في الموقع بما في ذلك تحديد عدد الحاويات وحجمها وموقعها، وتكرار خدمة نقل النفائات، ونوع مزودي الخدمة أو القائمين بإعادة التدوير الذين سيتم التعاقد معهم. ومن المهم أيضاً أن تقيم النفائات وأن يقوم مزود الخدمة الذي تتعامل معه بتحديد وتسعير الخدمات المطلوبة.
توليد النفائات النوعية (بالطن شهرياً لكل وحدة تشغيلية، على سبيل المثال، طن شهرياً لكل نزيل في الفندق)	
توليد النفائات لكل وحدة من وحدات الإيرادات (بالطن شهرياً لكل دينار أردني)	
نسبة النفائات المعاد تدويرها	
عدد الحالات الشهرية التي حدث فيها فائض في النفائات	
كمية البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة المستهلكة شهرياً (بالطن أو بعدد الوحدات، على سبيل المثال، عدد الأكياس)	

تدريب فردي – قم بتحديد المؤشرات
الأنسب لمؤسستك و ما ستتمكنك من
تحقيقه

اهم المؤشرات و دلالتها

مؤشرات الأداء	الإجراءات الممكنة تنفيذها

- ❖ إنشاء خط أساس مرجعي ومعياري
 - ❖ مقارنة التغير في الأداء
 - ❖ تحديد الوفرة
 - ❖ المقارنة بأفضل الممارسات العالمية
 - ❖ المكافآت والعرفان
 - ❖ ترويج النتائج
- عادةً ما تولد الفنادق 1 كجم من النفايات لكل نزيل في اليوم (تتراوح من 0.89 إلى 1.22 كجم)
- يمكن إعادة تدوير 98٪ من النفايات في بعض الفنادق الصغيرة
- ويمكن للمطاعم على سبيل المثال إعادة تدوير 39٪ إلى 55٪ من نفاياتها بشكل عام.
- مراكز التسوق الكبيرة في دبي تولد نفايات تبلغ 0.52 كجم لكل زائر.



USAID

من الشعب الأمريكي

6. خدمات إدارة النفائات

توجه عالمي نحو إدارة متكاملة للنفايات

6. خدمات إدارة النفايات

خدمات متنوعة

❖ أصبحت الخدمات في العالم أكثر تنوعا
من خدمة الجمع

❖ الخدمات المطلوبة تختلف من جهة
لأخرى

❖ اختيار الخدمات المناسبة يضمن تطور
المنظومة بالمؤسسة

❖ التواصل الجيد مع مقدم الخدمة عنصر
أساسي



❖ فحص وتدقيق النفايات

❖ التخطيط لإدارة النفايات في الموقع

❖ خدمة تدريب العاملين

❖ خدمة نقل النفايات (بالكامل/بحسب الطلب)

❖ خدمات متخصصة للتخلص من النفايات

❖ الصيانة الدورية للحاويات واستبدال التالف منها

❖ تقارير شهرية عن أنشطة النفايات وإعادة التدوير

❖ توفير الحاويات ذات العلامة المميزة (التجارية)

❖ خدمة معالجة النفايات في الموقع



6. خدمات إدارة النفايات

خدمات متنوعة



- ❖ خدمات إتلاف المواد
- ❖ خدمة ضمان إعادة التدوير
- ❖ تسويق المواد القابلة لإعادة التدوير
- ❖ مقدمو الحلول البيئية
- ❖ خدمات التنظيف والتعقيم بما فيها خدمات مكافحة القوارض والحشرات
- ❖ تقديم الدعم لتسريع معاملات الاعفاء من رسوم امانة عمان الكبرى
- ❖ انتاج وتصنيع مواد معاد تدويرها

تحديات	مطلوبة/موجودة	
		فحص وتدقيق النفايات
		التخطيط لإدارة النفايات في الموقع
		خدمة تدريب العاملين
		خدمة نقل النفايات (بالكامل/بحسب الطلب)
		خدمات متخصصة للتخلص من النفايات
		الصيانة الدورية للحاويات واستبدال التالف منها
		تقارير شهرية عن أنشطة النفايات وإعادة التدوير
		توفير الحاويات ذات العلامة المميزة (التجارية)
		خدمة معالجة النفايات في الموقع
		خدمات إتلاف المواد
		خدمة ضمان إعادة التدوير
		تسويق المواد القابلة لإعادة التدوير
		خدمات الحلول البيئية
		خدمات التنظيف والتعقيم بما فيها خدمات مكافحة القوارض والحشرات
		تقديم الدعم لتسريع معاملات الاعفاء من رسوم امانة عمان الكبرى
		انتاج وتصنيع مواد معاد تدويرها



USAID

من الشعب الأمريكي

7. اتفاقيات خدمة إعادة التدوير

7. إتفاقيات خدمة إعادة التدوير

تدريب

❖ تدريب لمولدي النفايات:

- ✓ من هو مقدم الخدمة لمنشأتك حالياً؟ وما هي نوع الخدمة التي يقدمها لك؟
- ✓ يرجى كتابة قائمة بالخدمات التي تحتاجها لإعادة التدوير يمكن أن تكون مفيدة لمنشأتك

❖ تدريب لمقدمي الخدمة:

- يرجى كتابة قائمة الخدمات التي تقدمها و علقها علي الحائط



7. إتفاقيات خدمة إعادة التدوير

تمرين

سوق مصغر و حوار بين المؤسسات و مقدمي الخدمات

يمكن لخدمات إعادة التدوير أن تتنوع
وأن يتم تصميمها وفقًا للاحتياجات
المحددة لمنشأتك



7. إتفاقيات خدمة إعادة التدوير

كيف تحصل على إتفاقية ناجحة

❖ تختار مقدمي الخدمة المرخصين
والمناسبين لاحتياجاتك

❖ تختار حزمة الخدمات الصحيحة

❖ تتوصل للاتفاقيات التعاقدية المناسبة
والعادلة لتقديم الخدمة

❖ اتفاقية خدمات جيدة

7. إتفاقيات خدمة إعادة التدوير

تدريب

ما هي عيوب او مميزات الشروط
التعاقدية؟

❖ إتمام التعاقد بعد القيام بتقييم كميات النفايات فقط

❖ "يتم جمع النفايات عدد مرات مناسب شهريا"

❖ يتم تجهيز النفايات المجمعة لمزودي الخدمة

❖ ترفق خطة عمل واضحة كجزء من العرض الفني

❖ لا يتم اعداد تقارير و حساب كميات التولد

❖ ما هي الشروط المناسبة للتعاقد على الخدمات؟

7. إتفاقيات خدمة إعادة التدوير

بعض النصائح

❖ اطلب من مزود الخدمة إجراء

تقييم قبل التعاقد

❖ العرض الفني والمالي

❖ اتفق على الأدوار والمسؤوليات

❖ اطلب من مزود الخدمة الذي

تتعامل معه أن يقدم خطة تقديم

الخدمة

❖ تحديد سعة التخزين

❖ عملية وزن وتحديد كميات النفايات

❖ متطلبات إعداد التقارير والوثائق

❖ ساعات تشغيل المنشأة والنافذة

الزمنية لعملية الجمع

❖ تحديد الخدمة بوضوح

7. إتفاقيات خدمة إعادة التدوير

بعض النصائح

❖ التعاقد على أساس حسن الأداء

❖ الحوافز والمصروفات المتغيرة

❖ شروط وأحكام الدفع

❖ متطلبات الصحة والسلامة

❖ الإقرار بالامتثال

❖ إدارة النفايات الخطرة

❖ الاتفاق على كميات النفايات التي

سيتم جمعها والتفاوتات المسوح بها



USAID

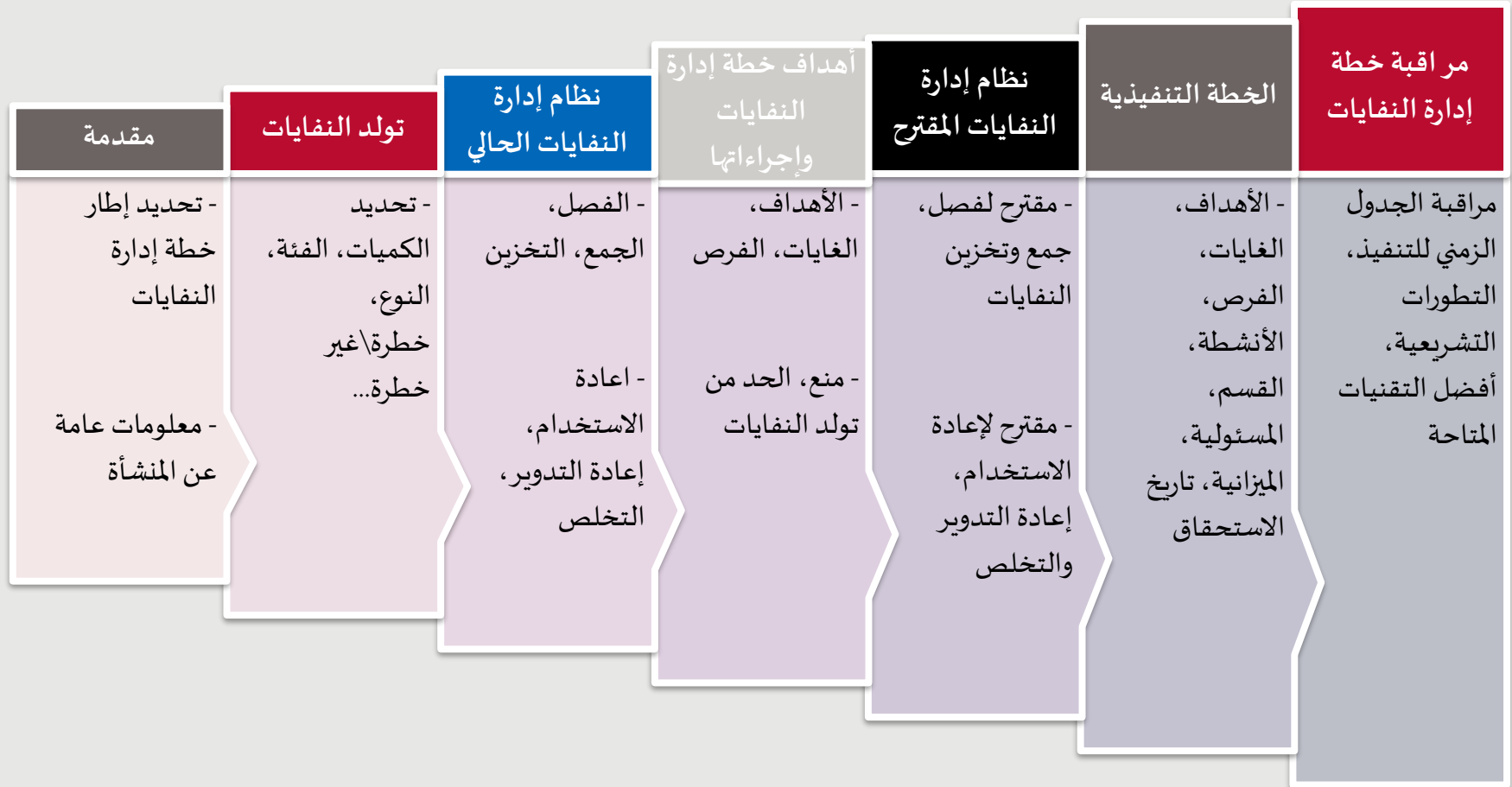
من الشعب الأمريكي

8. خطط إدارة النفائات

التخطيط يساعد على تحويل المنشأة بالكامل إلى منشأة خضراء

8. خطط إدارة النفايات

الخطة النمطية لإدارة النفايات



8. خطط إدارة النفايات

أهمية وضع خطة لإدارة النفايات

التخطيط يساعد على الإدارة السلسلة
للنفايات وتحسين تأثير الحد من التوليد،
 وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير

❖ الإدارة السلسلة للنفايات

❖ والحد من الاختناقات في نقل النفايات في الموقع

❖ والحد من تراكم النفايات في الموقع في أماكن معينة

❖ وتحسين تأثير إدارة النفايات (الحد من التوليد،

وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير)



قد يكون متطلب قانوني لبعض
المؤسسات

8. خطط إدارة النفايات

بشكل تطوعي او الزامي



❖ تحديد الأهداف و المتابعة

❖ تحديد مكان وضع حاويات و تجميع النفايات

❖ خطة ادارة تخزين وبيع الأطعمة

❖ الحد من نقاط الضغط في عملية جمع

النفايات وسير العمل في الموقع

❖ جزء من السياسة البيئية

8. خطط إدارة النفايات

التخطيط لإدارة النفايات في الموقع

❖ خدمة تخطيط إدارة النفايات

✓ تحديد مكان وضع حاويات النفايات

✓ تحديد موقع تجميع النفايات أو
منطقة التجهيز المسبق

✓ الحد من نقاط الضغط في عملية
جمع النفايات المتولدة وسير العمل
في الموقع

✓ موقع تشغيل أكثر نظافة



يجب أن يكون لدى الجهات المولدة
للنفايات التي تزيد عن 100 طن /
سنة خطط لإدارة النفايات *

8. خطط إدارة النفايات

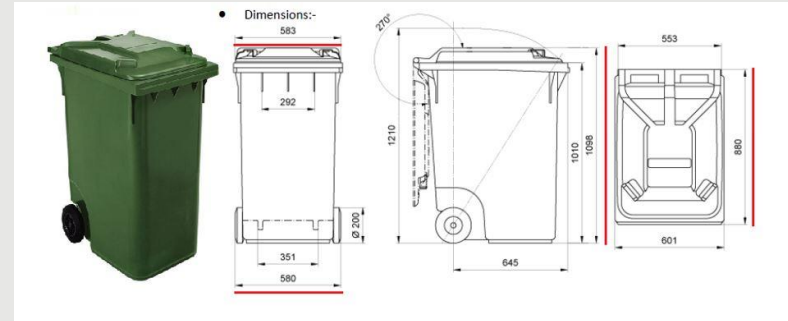
أمثلة

التخطيط لإدارة النفايات يحد من
الفوضى ويسرع من عمليات جمع
النفايات



❖ ينصح بهندسة اتجاه ومعدل تكرار سير عمليات
جمع النفايات

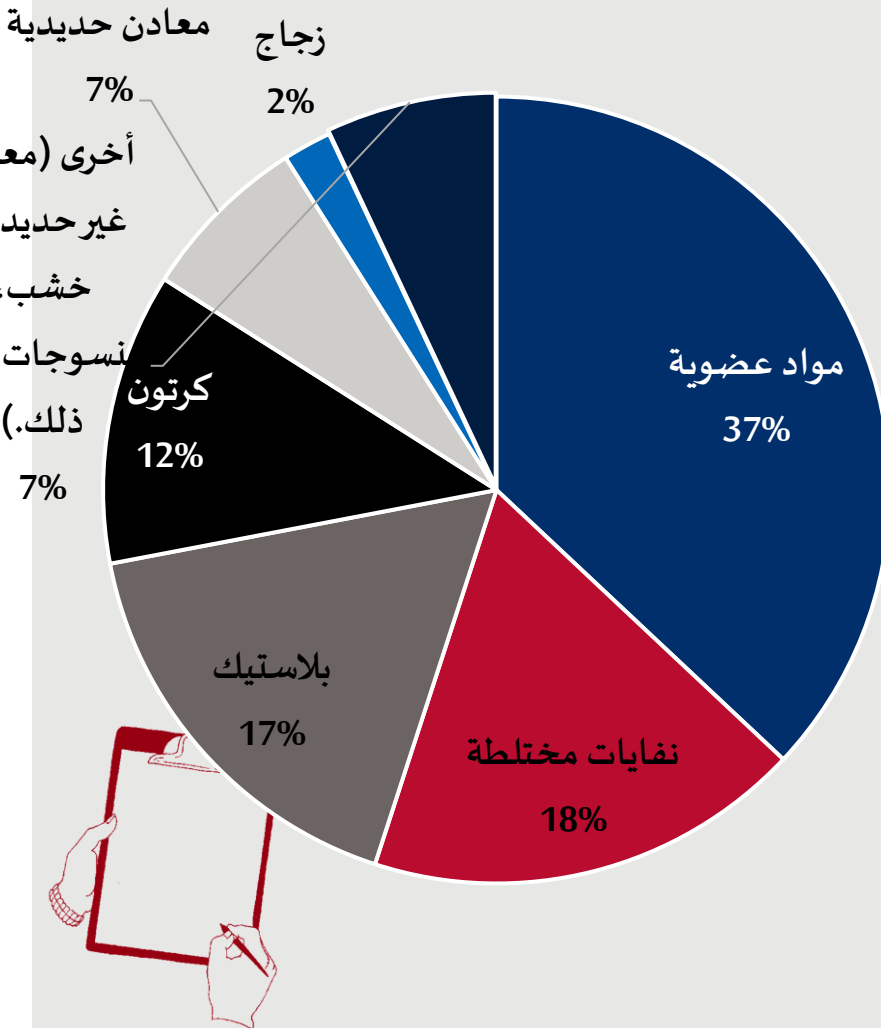
❖ تحديد عدد الحاويات ونوعها وحجمها أمر بالغ
الأهمية لضمان النظافة



تختلف المنشآت و تختلف التدخلات حسب تركيبة النفايات

8. خطط إدارة النفايات

خصائص النفايات



❖ معرفة خصائص النفايات يفتح

الباب لإعادة التدوير

❖ يساعد مزودو الخدمة في عملية

تحديد الخدمة

❖ يقدم كل نوع العديد من الخيارات

التي يمكنك اتباعها

❖ نسبة كبيرة يمكن إعادة تدويرها

تقديم سريع لاداة الاكسل

8. خطط إدارة النفايات

خطة نمطية لإدارة النفايات

اطلع على بعض المطبوعات



USAID

من الشعب الأمريكي

اليوم الثاني



USAID

من الشعب الأمريكي

9. التدخلات وقوائم الحقائق

9. التدخلات وقوائم التحقق

قراءة الدليل

قائمة الحقائق: إنشاء نقاط لتجميع النفايات	
نظرة عامة	
الإجراء	إنشاء نظام تجميع مركزي عن طريق تحديد نقاط التجميع بطريقة إستراتيجية لأنواع النفايات المختلفة (النفايات غير الخطرة مثل الورق والمجلات، النفايات الخطرة مثل البطاريات والمصابيح)، لتسهيل التجميع والفصل لإعادة التدوير.
الكيفية	- تقييم نوع وعدد مرات جمع النفايات المتولدة في الموقع في كل مكان (المساحة المكتبية، المطبخ، منطقة المطاعم، وغيرها). - حدد نقاط التجميع المثلى مثل منطقة الاستقبال والمناطق العامة لتجميع البطاريات والمصابيح (الكثرونية ونفايات كهربائية). - قم بضغط النفايات مثل الورق والمجلات باستخدام مكبس البالات لتوفير مساحة في الموقع. - ضمان جمع النفايات الخطرة/غير الخطرة بشكل مناسب وإصطائها لمقدم الخدمة الذي يدير عملية نقلها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة.
سمات التنفيذ	
التغطيات المعنية	المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرى
سهولة التنفيذ	سهل - متوسط - صعب
الإجراءات المعنية	العمليات
الجهات الداعمة	مقدمي خدمة إدارة وإعادة تدوير النفايات
الجهات المستفيدة	لا يوجد
التكثيرات/القوائد	
العائد المالي المباشر وغير المباشر	- يمكن إعادة استخدام 76٪ إلى 95٪ من النفايات أو إعادة تدويرها عند بيعها بشكل منفصل (بعد الفرز)¹⁹ - الحد من الوقت والجهود اللازمين لجمع النفايات في الموقع - الحد من تكلفة مناولة ونقل النفايات - توفير مساحة في الموقع من خلال السماح بتخزين أسهل وبالتالي الحد من عدد مرات التجميع
الاعتبارات الهامة	
التحديات الرئيسية وتأثير التحقق	- التحديات: يمكن أن تكون مناطق تخزين النفايات محدودة - خطوات يمكنك فعلها حيال ذلك: - للنفايات غير الخطرة، قم بضغط النفايات مثل الورق والكثرون في بالات للحد من متطلبات منطقة التخزين وتكاليف النقل. - للنفايات الخطرة، قم بتخصيص حاويات خاصة في منطقة التخزين أو المستودع للحفاظ على سلامة النفايات حتى يتم تسليمها.

9. التدخلات وقوائم التحقق

قراءة الدليل

#	قائمة الترخيص	القطاع	التنوع	القسم	المنطقة	التتبع
	دليل على إرسال التوقيات إلى القائمين بإعادة التوزيع					
26	إنشاء نظام قائم على الحوافز للعميل لتشجيع تقليل الأكياس البلاستيكية الاحادية الاستخدام والتي يمكن أن تؤثر على السلوك بشكل كبير	✓	✓	✓	✓	رقم موقع
27	تزويد العملاء بمنتجات قابلة لإعادة الاستخدام مثل الأكياس (المصنوعة من البلاستيك أو القماش)	✓	✓	✓	✓	رقم موقع
28	تشجيع العملاء على التخلص من منتجاتهم المستعملة مثل الإلكترونيات المستعملة، <u>والبطاريات</u> والمصابيح ، والملابس المستعملة ، وما إلى ذلك من خلال تقديم بعض المزايا لهم في المقابل مثل استرداد النقود أو الخصومات على الشراء التالي	✓	✓	✓	✓	رقم موقع
29	استخدام وبيع وترويج المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التوزيع مثل الأكواب الحرارية والأكياس الورقية بقدر ما يمكن أن يكون بدلاً من استخدام المنتجات ذات الاستخدام الفردي	✓	✓	✓	✓	رقم موقع

تحديد أولويات مؤسستكم

9. التدخلات وقوائم التحقق

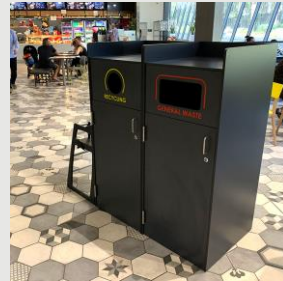
التقييم لمؤسستك

التخطيط				قائمة الفرص	
المجموع	قبول العملاء	الأثر على المؤسسة	فرصة التنفيذ	الوصف	
7	2	2	3	إنشاء نظام تجميع مركزي من خلال تحديد نقاط التجميع بطريقة استراتيجية لأنواع النفايات المختلفة	1
3	1	1	1	فصل النفايات من المصدر للحد من النفايات المرسلة إلى مكبات النفايات	2

9. التدخلات وقوائم التحقق

إجراءات عامة لإدارة النفايات

- ❖ نقاط للتجميع
- ❖ الفصل من المصدر
- ❖ الاختيار المناسب لأماكن وضع الحاويات
- ❖ المعالجة المسبقة (بالات)
- ❖ سجل النفايات الخطرة





9. التدخلات وقوائم التحقق

إنشاء نقاط لتجميع للنفايات

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
إنشاء نظام تجميع مركزي عن طريق تحديد نقاط التجميع بطريقة إستراتيجية لأنواع النفايات المختلفة	• تقييم نوع وعدد مرات الجمع • تحديد نقاط جمع للبطاريات والمصابيح • القيام بضغط النفايات لبالات • ضمان جمع النفايات الخطرة/غير الخطرة بشكل مناسب وإعطائها لمقدم الخدمة	محدودية مناطق التخزين	لا يوجد	مقدمو خدمة ادارة واعادة تدوير النفايات
		الفرص	القطاعات المعنية	سهولة التنفيذ
		• ضغط النفايات لبالات • تخصيص حاويات خاصة حتى يتم تسليمها	المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرى	متوسط
				الادارات المعنية
				العمليات
العائد المالي المباشر وغير المباشر	• يمكن إعادة استخدام 76% إلى 95% من النفايات أو إعادة تدويرها عند بيعها بشكل منفصل (بعد الفرز) • الحد من الوقت والجهود • الحد من تكلفة مناولة ونقل النفايات • توفير مساحة في الموقع			



9. التدخلات وقوائم التحقق

الفصل من المصدر

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة	
فرز النفايات من المصدر: - الحد من وصولها للمكبات - إدارة أفضل للنفايات في الموقع - الحد من رسوم النقل - زيادة فرص إعادة التدوير	- تحديد فئات النفايات حسب النوع والتكرار والتخصص - توزيع حاويات منفصلة في أماكن استراتيجية - إعداد لافتات مناسبة لضمان استخدام الحاويات استخدامًا صحيحًا	قد لا يكون فصل النفايات من المصدر ممارسة مألوفاً للموظفين والعملاء 	المادة 6 و11 من القانون الاطاري لإدارة النفايات	مقدمو خدمة ادارة واعادة تدوير النفايات - مقدمو حاويات إعادة التدوير 	
		سهولة التنفيذ			القطاعات المعنية
		متوسط 			
		الادارات المعنية المولات - الهايبر ماركت - الفنادق – المطاعم وقطاعات تجارية اخرى 		العمليات - التسويق والاتصال 	
الحد من الفاقد بنسبة 10٪ على الأقل بيع النفايات المفصولة لكل فئة. الحد من تكلفة نقل النفايات حيث يمكن تخزين بعض النفايات المفروزة في الموقع لفترة أطول. الحد من تكلفة عمليات القائمين بإعادة التدوير وزيادة فرص إعادة التدوير. زيادة جودة المنتجات النهائية المعاد تدويرها.		العائد المالي المباشر وغير المباشر 			



9. التدخلات وقوائم التحقق

الاختيار المناسب لأماكن وضع حاويات إعادة التدوير

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
خطط بعناية للنوع (لأي نفايات) وحجم حاويات إعادة التدوير في منشآتك بطريقة تعكس نوع وعدد مرات توليد النفايات في كل موقع 	- تقييم نوع وعدد مرات جمع النفايات المتولدة في الموقع - تحديد ما إذا كان سيتم استخدام الحاويات المنفردة (لا يوصى بذلك) أو الحاويات المزدوجة - وضع النوع المناسب من الحاويات بالحجم المناسب في كل مكان - طلب الدعم من المصممين ومقدمي الحاويات - توزيع الحاويات مع اطلاق حملة لرفع الوعي 	تحديد الحجم المناسب ونوع الحاوية في كل مكان من المنشأة. 	لا يوجد	مقدمو الحاويات - ومقدمو خدمات ادارة وإعادة تدوير النفايات 
				سهولة التنفيذ
				متوسط 
				الادارات المعنية
يمكن إعادة استخدام 76% إلى 95% من النفايات أو إعادة تدويرها عند بيعها بشكل منفصل الحد من الوقت والجهود زيادة نجاح فصل النفايات من المصدر من خلال وضع الحاوية المناسبة للنوع المناسب من النفايات المتولدة في كل مكان 	العائد المالي المباشر وغير المباشر	الفرص • قياس أو تقدير كمية النفايات • مراجعة أفضل الممارسات الدولية • وضع حاويات عامة بجانب الحاوية المتخصصة • تحديد عدد مرات جمع النفايات من كل حاوية • تحديد حجم ونوع الحاويات 	القطاعات المعنية المولات - الفنادق - وقطاعات تجارية أخرى 	مقدمو الحاويات - ومقدمو خدمات ادارة وإعادة تدوير النفايات 
				سهولة التنفيذ
				متوسط 
				الادارات المعنية



9. التدخلات وقوائم التحقق

فصل النفايات العضوية من المطبخ

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
فصل النفايات العضوية في المطبخ (بواقي الأطباق، الأطعمة الفاسدة، وما إلى ذلك) وبقايا الطعام التي لا مفر منها أو التي تنتج أثناء إعداد الطعام في الموقع (التقشير، والقشر، وبذور الفاكهة، وما إلى ذلك)	• حدد فئات النفايات • تركيب حاويات منفصلة لكل نوع من أنواع النفايات في مواقع استراتيجية بالمطبخ • وضع لافتات مناسبة لضمان استخدام الحاويات استخدامًا صحيحًا • تدريب الموظفين على نظام الفصل الجديد	قد لا يكون فصل النفايات من المصدر ممارسة مألوفة للموظفين والعملاء  الفرص • تدريب الموظفين • وضع اللافتات المناسبة لتشجيع الموظفين على استخدام الحاويات المنفصلة • وضع الحاويات في أماكن مناسبة في المطبخ. • تقدير الموظفين الذين يستخدمون الحاويات 	المادة 6 و11 من القانون الاطاري لإدارة النفايات  القطاعات المعنية المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرى 	مقدمو الحاويات - ومقدمو خدمات إدارة وإعادة تدوير النفايات  سهولة التنفيذ متوسط  الادارات المعنية العمليات 
الحد من الفاقد بنسبة 10٪ على الأقل يمكن أن تخفض تكلفة المدخلات الغذائية بحوالي 20٪ يمكن إرسال 95٪ من النفايات العضوية المفصولة للتحويل إلى سماد عضوي في الموقع زيادة القيمة المضافة للمواد القابلة لإعادة التدوير الحد من تكلفة نقل النفايات الحد من تكلفة تشغيل القائمين بإعادة التدوير وزيادة فرص إعادة التدوير				العائد المالي المباشر وغير المباشر



9. التدخلات وقوائم التحقق

فصل نفايات الورق/الكرتون إلى أجزاء بحسب الدرجة

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
فصل نفايات الورق/الكرتون إلى أجزاء بحسب الدرجة	• تحديد الفئات بحسب الجودة • تنفيذ خطوة الضغط لبالات • الاتصال بمقدم خدمة إعادة تدوير النفايات لجمع النفايات	قد لا يكون فصل النفايات من المصدر ممارسة مألوفة للموظفين والعملاء الفرص • تدريب الموظفين • إعداد اللافتات لتشجيع العملاء • وضع الحاويات في الأماكن المناسبة	لا يوجد	مقدمو خدمة ادارة واعادة تدوير النفايات
			القطاعات المعنية	سهولة التنفيذ
			المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرى	متوسط
			العمليات	الادارات المعنية
العائد المالي المباشر وغير المباشر	• يمكن أن يتضاعف سعر الورق والكرتون إذا تم فصل الأنواع عالية الجودة. • زيادة القيمة المضافة وجودة المواد القابلة لإعادة التدوير (إعادة التدوير بنفس الدرجة، الكرتون المموج، تصنيع المناديل الورقية، وغيرها). • الحد من تكلفة نقل النفايات حيث يمكن تخزين بعض النفايات المفصولة في الموقع لفترة أطول. • الحد من تكلفة عمليات القائمين بإعادة التدوير وزيادة فرص إعادة التدوير			



9. التدخلات وقوائم التحقق

المعالجة المسبقة لنفايات الزجاجات البلاستيكية (بالات)

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
المعالجة المسبقة لنفايات الزجاجات البلاستيكية (بالات)	• جمع النفايات المفصولة • ضغط نفايات لبالات • تقطيع/جرش نفايات • بيع البالات لمقدمي الخدمة	قلة معرفة الموظفين  الفرص • تدريب الموظفين • إعداد اللافتات لتشجيع العملاء • التعاقد مع مقدمي الخدمة لتوفير المعدات المطلوبة 	لا يوجد	منشآت توليد النفايات - مورّدو المعدات - القائمون بإعادة التدوير / مقدمو الخدمة 
			القطاعات المعنية	سهولة التنفيذ
			المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرى	متوسط
				الادارات المعنية
				العمليات
العائد المالي المباشر وغير المباشر	• تدريب الموظفين على أهمية فصل النفايات • وضع اللافتات المناسبة لتشجيع العملاء على استخدام الحاويات المنفصلة استخدامًا صحيحًا • توفير حافز للموظفين (أو منحهم مكافأة) من خلال الإعلان عنها في مرحلة إطلاق النظام • التعاقد مع مقدمي الخدمة لتوفير المعدات المطلوبة			

Please print or type. (Form designed for use on only 1/2 sheet(s) paperweight)

Form Approved OMB No. 2050-0030

UNIFORM HAZARDOUS WASTE MANIFEST

1. Generator's Name and Mailing Address

2. Emergency Response Phone

3. Manifest Tracking Number

4. Generator's Site Address (if different from mailing address)

5. Transporter's Name and Mailing Address

6. Transporter's Site Address (if different from mailing address)

7. Transporter's Name and Mailing Address

8. Transporter's Site Address (if different from mailing address)

9. Transporter's Name and Mailing Address

10. Transporter's Site Address (if different from mailing address)

11. U.S. DOT Description (including Proper Shipping Name, Hazard Class, and Packing Group, if any)

12. Total Quantity

13. Waste Codes

HAZARDOUS WASTE MANIFESTS

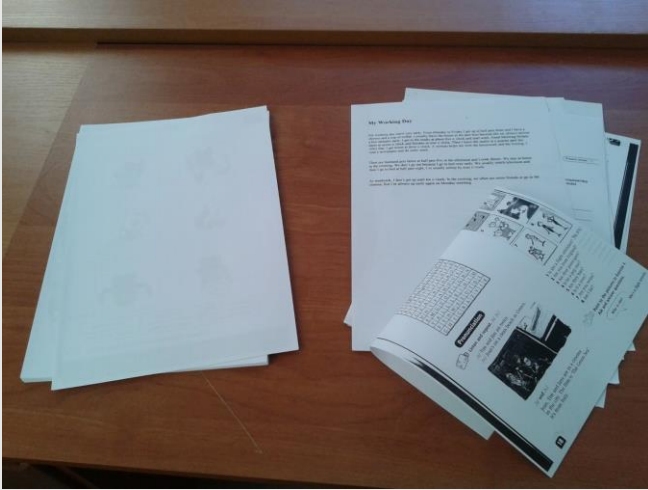
9. التدخلات وقوائم التحقق

سجل النفايات الخطرة

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
سجل يضم جميع أنواع النفايات الخطرة ويحدد كيفية إدارتها	- تصميم محتوى السجل (منطقة التولد، الفئات، الكميات، ...) - جمع البيانات - تتبع النفايات ةالتأكد من التخلص الامن	قلة معرفة الموظفين الفرص - تدريب الموظفين - مراجعة القانون الأردني (القانون الإطاري لإدارة النفايات مواد 3 و 11)	المادة 3 و 11 من القانون الاطارى لإدارة النفايات القطاعات المعنية المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرى	مقدمو الخدمة سهولة التنفيذ صعب الادارات المعنية العمليات
العائد المالي المباشر وغير المباشر	- الحد من رسوم المخالفات والغرامات - الحد من احتمالية التلوث			

9. التدخلات وقوائم التحقق

إجراءات إعادة الإستخدام



إعادة إستخدام
الأقمشة/الورق/الكرتون/العبوات
...../





9. التدخلات وقوائم التحقق

إعادة استخدام أكياس الغسيل البلاستيكية

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
إستخدام أكياس غسيل قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الكتان أو القطن	- اختيار أنسب أنواع أكياس الغسيل - اختيار موردًا لك - إشراك وتدريب الموظفين على ممارسات إدارة النفايات	مقاومة الموظفين للتغييرات السلوكية المطلوبة	المادة 6 من القانون الاطاري لإدارة النفايات	مصنعي الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام - المصممين - وكالات التسويق
		الفرص - إخبار الموظفين بالتأثير الإيجابي - إنشاء برامج الحوافز أو التقدير لمكافأة الإدارة أو الموظفين	القطاعات المعنية	سهولة التنفيذ
			الفنادق	سهل
				الادارات المعنية
				المشتريات - المبيعات - التسويق والاتصال
العائد المالي المباشر وغير المباشر	- كيس واحد يمكن أن يحل محل أكثر من 125 كيسًا بلاستيكيًا - زيادة عمر الاكياس - الحد من تكلفة المعالجة والنقل			

9. التدخلات وقوائم التحقق

إعادة استخدام العلب/الصناديق البلاستيكية بدلاً من الصناديق الكرتونية

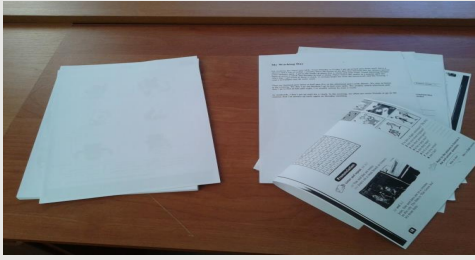
الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
تزويد العملاء بعلب /صناديق بلاستيكية يسهل تعبئتها ومناولتها ونقلها وتخزينها وغسلها	• تحديد نوع العلب البلاستيكية ومادة صنعها • اختيار مورداً لك • إشراك وتدريب الموظفين على ممارسات إدارة النفايات	العلب البلاستيكية أكثر تكلفة من الصناديق الكرتونية الفرص • اشترِ عددًا أقل من العلب البلاستيكية من الصناديق الكرتونية	المادة 6 من القانون الاطاري لإدارة النفايات القطاعات المعنية المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرى	الجهات المصنعة للعلب/الصناديق البلاستيكية سهولة التنفيذ سهل الادارات المعنية المشتريات
العائد المالي المباشر وغير المباشر	• توفير جميع تكاليف الصناديق الكرتونية • زيادة عمر استخدام العلب البلاستيكية • زيادة حماية المنتجات • الحد من تكلفة المناولة والنقل للنفايات			



9. التدخلات وقوائم التحقق

إعادة استخدام المفارش والقوط القديمة

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
إعادة تدوير المفارش والمناشف والقوط القديمة لتستخدم كقطع فنية / اقمشة	• جمع هذا النوع من النفايات • طلب دعم المصممين لصنع قطع فنية معاد تدويرها • إنشاء محطة إعادة تدوير • تحديد سعر بيع القطع الفنية المعاد تدويرها • الترويج	مقاومة العملاء للتحويل إلى استخدام القطع الفنية المعاد تدويرها (المنتجات). 	المادة 6 من القانون الاطاري لإدارة النفايات 	القائمون بإعادة التدوير - المصممون - وكالات التسويق 
		الفرص • إخبار العملاء بالتأثير البيئي الإيجابي • التأكد من أن القطع مصنوعة بطريقة عصرية 	القطاعات المعنية 	سهولة التنفيذ 
			الفنادق 	الادارات المعنية 
				المشتريات - المبيعات - التسويق والاتصال 
العائد المالي المباشر وغير المباشر	• الحد من النفايات المتولدة بنسبة 30% • إدراج الإيرادات من خلال بيع القطع الفنية • الحد من تكلفة المناولة والنقل للنفايات • استخدام المنتجات المعاد تدويرها ذات العلامات التجارية للترويج لمنشأتك 			



9. التدخلات وقوائم التحقق

إعادة استخدام الوجه الفارغ من الورق المستخدم

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
تحتوي معظم الطابعات الحديثة على خيار يمكنك بسهولة من خلاله اختيار وجه الطباعة	• إخبار الموظفين بالتأثير الإيجابي • إطلاع الموظفين على المكان الثابت لوضع ورق المسودات • إضافة مساحة واضحة يسهل الوصول إليها حيث يمكن للموظفين إعادة ورق المسودات	شعور الموظفين أنه من غير المناسب استخدام ورق المسودات وأن لديهم مخاوف تتعلق بسرية المعلومات الفرص • تدريب الموظفين • القيام بحملة توعية • توضيح أنه يجب تقطيع/جرش الورق الذي يحتوي على معلومات سرية	لا يوجد	لا يوجد
			القطاعات المعنية	سهولة التنفيذ
			المولات - الفنادق	سهل
				الادارات المعنية
				الشؤون الإدارية
• يمكن توفير نصف ما تنفقه على ورق الطباعة • الحد من تكلفة شراء ورق الطباعة • الحد من كمية النفايات الورقية المتولدة	العائد المالي المباشر وغير المباشر			

9. التدخلات وقوائم التحقق

إجراءات الحد من الإستخدام



- ❖ إعادة عبوات البلاستيك/زيت
- المحرك/البطاريات/خراطيش الحبر
- ❖ إزالة مواد التغليف الزائدة، تحسين
- التغليف لحماية المنتج



9. التدخلات وقوائم التحقق

إعادة عبوات المواد الكيماوية المستخدمة

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
إعادة عبوات المواد الكيماوية المستخدمة الفارغة إلى الموردين	- تجميع العبوات - تدريب الموظفين على كيفية تفريغ العبوات - التواصل مع الجهات المصنعة للعبوات إذا كان بإمكانهم استعادتها - تسليم عبوات المواد الكيماوية للمصنعين أو مقدمي الخدمة	قد يكون التخزين أمرًا صعبًا - مقاومة الموظفين للتغييرات السلوكية المطلوبة.	لا يوجد	الجهات المصنعة للعبوات - القائمين بإعادة التدوير - مقدمي الخدمة
		الفرص		
		- تخصيص حاويات خاصة في منطقة التخزين - حدد وقتًا منتظمًا مع مقدمي الخدمة لتجميع النفايات		
			القطاعات المعنية	سهولة التنفيذ
			المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية اخرى	سهل
			الادارات المعنية	العمليات
العائد المالي المباشر وغير المباشر	- تجنب دفع غرامات - بيع عبوات المواد الكيماوية المستخدمة - الحد من / منع التخلص من النفايات شديدة الخطورة			



9. التدخلات وقوائم التحقق

إعادة زيت المحرك المستخدم

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
إعادة زيوت المحركات المستخدمة للموردين	• جمع الزيت في حاويات خاصة. • استخدام نظام تجميع فعال لتجميع الزيت أو إعادة وضع الزيت في عبوات الزيت. • تصفية الزيت قبل التجميع. • تسليم الزيت إلى الشركات المصنعة أو مقدمي الخدمة المتخصصين.	التجميع الفعال والأمن للزيت 	يعترف القانون بإعادة تدوير زيوت المحركات كعملية إعادة تدوير مهمة 	القائمون على إعادة التدوير - مقدمو الخدمة 
				سهولة التنفيذ
		الفرص • استخدام صهرج تخزين مركزي مزود بمستوى تلقائي • توصيل مرشح/فلتر بالخرطوم لتصفية الزيت • التعاقد مع القائمين بإعادة التدوير / مقدمي الخدمة 	القطاعات المعنية - المولات - الهاير ماركت - الفنادق - المطاعم - وقطاعات تجارية أخرى 	صعب
				الادارات المعنية
العائد المالي المباشر وغير المباشر	• يمكن لبعض القائمين بإعادة التدوير والمنتجين شراء الزيت المستخدم. • الحد من / وقف تكلفة التخلص من الزيت. • الحفاظ على مجاري المياه والموارد المائية. • زيادة الوقود الحيوي المستدام		العمليات 	العائدات المالية 



9. التدخلات وقوائم التحقق

إعادة المصابيح والبطاريات المستخدمة

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة	
إعادة زيوت المحركات المستخدمة للموردين 	• جمع الزيت في حاويات خاصة. • استخدام نظام تجميع فعال لتجميع الزيت أو إعادة وضع الزيت في عبوات الزيت. • تصفية الزيت قبل التجميع. • تسليم الزيت إلى الشركات المصنعة أو مقدمي الخدمة المتخصصين. 	التجميع الفعال والأمن للزيت 	يعترف القانون بإعادة تدوير زيوت المحركات كعملية إعادة تدوير مهمة 	القائمون على إعادة التدوير - مقدمو الخدمة 	
		الفرص	المولات - الهاير ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرى 	سهولة التنفيذ 	القطاعات المعنية
		استخدام صهريج تخزين مركزي مزود بمستوى تلقائي توصيل مرشح/فلتر بالخرطوم لتصفية الزيت التعاقد مع القائمين بإعادة التدوير / مقدمي الخدمة 	الادارات المعنية 	صعب	
		يمكن لبعض القائمين بإعادة التدوير والمنتجين شراء الزيت المستخدم. الحد من / وقف تكلفة التخلص من الزيت. الحفاظ على مجاري المياه والموارد المائية. زيادة الوقود الحيوي المستدام	العائد المالي المباشر وغير المباشر 		



9. التدخلات وقوائم التحقق

إعادة خراطيش الحبر

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
إعادة خراطيش الحبر إما إلى المصنع للتخلص الآمن أو المورد لإعادة تعبئتها	- تحديد قائمة الموردين الذين يمكنهم إعادة ملء خراطيش الحبر وتفاهم معهم لمعرفة من يمكنه جمعها. - التواصل مع الموردين - التأكد من شراء طابعات وآلات تصوير جديدة مزودة بخاصية خراطيش الحبر التي يعاد ملأها	ضمان جودة عمليات إعادة تعبئة خرطوشة الحبر وكيفية تفكيكها وهي فارغة وجمعها الفرص - تدريب الموظفين على كيفية التفكيك والجمع - تخصيص مساحة لتنظيف وتجفيف الخرطوشة قبل تجميعها في حاويات	لا يوجد	موردو الخراطيش - مقدمو الخدمة
				سهولة التنفيذ
				متوسط
				الادارات المعنية
العائد المالي المباشر وغير المباشر	- يستخدم 3.5 لتر من الزيت لصنع خرطوشة حبر أو محبرة جديدة - الحد من تكلفة شراء خراطيش الطباعة والحبر - الاحتفاظ بالبلاستيك الملوث بالحبر بعيداً عن التربة - الحد من كمية النفايات الخطرة المختلطة بخراطيش الحبر		المولات - الفنادق وقطاعات تجارية أخرى	الشراء - إدارة النفايات



9. التدخلات وقوائم التحقق

طباعة المواد الضرورية فقط عند استخدام الطابعات

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة		
الافتقار في طباعة المطبوعات على أهم المستندات وتعزيز استخدام النسخ الإلكترونية 	- التواصل مع الموظفين بشأن التأثير البيئي الإيجابي - إضافة توقيع بيئي للبريد الإلكتروني - توفير الموظفين بشاشات مزدوجة - تفعيل النسخ الإلكترونية الاحتياطية التلقائية 	عدم تمكن الموظفين من التفريق بين الوثائق الضرورية وغير الضرورية 	لا يوجد 	لا يوجد 		
		الفرص - تدريب الموظفين على استخدام النسخ الاحتياطية الإلكترونية التلقائية. - انشاء قائمة بنوع الوثائق الضرورية التي يمكن طباعتها. 		القطاعات المعنية	سهولة التنفيذ 	
				المولات - الفنادق وقطاعات تجارية اخرى 	الادارات المعنية	
					الشؤون الإدارية 	
		- تقل نسبة نفايات الورق بنسبة 10٪ إلى 30٪ - يؤدي النسخ على كلا وجهي الورقة إلى الحد من استخدام الورق بنسبة 50٪. - الحد من تكلفة شراء ورق الطباعة 		العائد المالي المباشر وغير المباشر		



9. التدخلات وقوائم التحقق

إزالة مواد التغليف الزائدة

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
الحد من المواد المستخدمة لتغليف المنتجات مثل الأجهزة المنزلية، والمنتجات الاستهلاكية الأخرى	- حدد الكمية المستدامة والمفيدة للعبئة - قم بإجراء تدريب / توعية للموظفين حول كيفية الحد من مواد التغليف الزائدة	مقاومة العملاء لاستلام المنتجات التي تحتوي على مواد تغليف أقل - مقاومة الموظفين للتغيرات السلوكية المطلوبة. الفرص إنشاء قناة للعملاء لتلقي شكاواهم وإجراء حملة توعية حول أهمية الحد من مواد التغليف والتعبئة	لا يوجد سهولة التنفيذ متوسط الادارات المعنية الشؤون الإدارية	لا يوجد المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم
- الحد من تكلفة مواد التعبئة والتغليف. - الحد من النفقات الناتجة عن مواد التعبئة والتغليف.	- الحد من تكلفة مواد التعبئة والتغليف. - الحد من النفقات الناتجة عن مواد التعبئة والتغليف.			



9. التدخلات وقوائم التحقق

تحسين التغليف لحماية المنتج

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
الاختيار المناسب لمنتجات التعبئة والتغليف عالية الجودة والمحسنة مثل الحاويات البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام والأكياس التي تغلق بسحاب	- اختيار نوع ومواد التعبئة والتغليف - فحص درجة حرارة الثلاجة - لتجنب تلف الاغذية - اختيار مورداً - إشراك الموظفين وتدريبهم لتحسين التغليف	فساد الأغذية المخزنة وتكثف بخار الماء على الأغذية الفرص - استخدام الأكياس التي تغلق بسحاب - استخدام أوعية تخزين عالية الجودة • فحص درجة حرارة الأغذية قبل التخزين	لا يوجد القطاعات المعنية المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرى	الجهات المصنعة لمنتجات التعبئة والتغليف سهولة التنفيذ متوسط الادارات المعنية المشتريات - المطبخ
العائد المالي المباشر وغير المباشر	- توفير 15٪ على الأقل من مواد التغليف - الحد من كمية نفايات الطعام المتولدة وتكلفة شراء الأغذية - الحفاظ على فترة صلاحية الأغذية المستهلكة أو بقائها طازجة.			



9. التدخلات وقوائم التحقق

وحدات توزيع الصابون والشامبو

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
ضع وحدة توزيع للصابون والشامبو في الغرف بدلاً من المغلفات المنفصلة مع إعادة ملئها بانتظام 	• شراء الوحدات لكل الغرف • التعاقد مع مردي الصابون والشامبو السائل • التأكد من التعبئة يوميا • توفير مواد العناية الإضافية عند الطلب فقط 	مقاومة العاملين بسبب الجهود المطلوبة في إعادة التعبئة 	لا يوجد  القطاعات المعنية الفنادق 	مصنعو وحدات التوزيع - موردو الصابون السائل والشامبو 
		الفرص		• توفير تدريب مفصل للعاملين عن كيفية التعبئة • توفير حافز او مكافئة على تطبيق النظام 
		سهولة التنفيذ		متوسط 
		الادارات المعنية		العمليات - النظافة - المشتريات 
• الحد من حجم النفايات بنسبة 40% • إعادة تعبئة الصابون أرخص من الصابون المعبأ • الحد من نفايات التغليف ونفايات الزجاجات 				العائد المالي المباشر وغير المباشر

9. التدخلات وقوائم التحقق

إجراءات إعادة التدوير



❖ إنتاج سماد الفيرمي من

النفايات العضوية

❖ إعادة تدوير زيت الطهي

❖ إنتاج أدوات مائدة قابلة

للتحلل





9. التدخلات وقوائم التحقق

أدوات مائدة قابلة للتحلل (معاد تدويرها)

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
تقديم منتجات قابلة للتحلل الحيوي للعملاء مثل أدوات المائدة القابلة للتحلل (ملعق وسكاكين وشوك وما إلى ذلك)	- اختيار نوع المواد وأدوات المائدة التي تريد استبدالها - اختيار الموردين - تحديد ما إذا كانت التكلفة ستضاف إلى التكلفة الإجمالية للوجبة - الترويج لمفهوم المنتجات القابلة للتحلل (المعاد تدويرها) للعملاء	ارتفاع تكلفة أدوات المائدة القابلة للتحلل أو المعاد تدويرها  الفرص إضافة زيادة طفيفة في تكلفة الطعام المقدم لاستيعاب التكلفة العالية 	لا يوجد	مصنعو أدوات المائدة القابلة للتحلل - وكالات التسويق 
			 القطاعات المعنية المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرى 	سهولة التنفيذ متوسط  الادارات المعنية المشتريات - المطبخ - المبيعات - التسويق والاتصال 
- تقديم حوافز على بيع المنتجات - استخدام المنتجات ذات العلامات التجارية للترويج لمنشأتك - توفير المياه والطاقة المستهلكة في غسل أدوات المائدة المعدنية المستخدمة في مطعمك.				
العائد المالي المباشر وغير المباشر				



9. التدخلات وقوائم التحقق

إعادة تدوير زيت الطهي

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
جمع وتصفية زيت الطهي المستخدم وبيعه للقائمين بإعادة التدوير لمصنعي وقود الديزل او منتجي الصابون 	- استخدام نظام فعال لجمع زيت الطهي المستخدم - تصفية الزيت قبل الجمع - إبرام عقود طويلة الأجل مع منتجي وقود الديزل الحيوي أو منتجي الصابون 	الجمع الفعال والأمن لزيت الطهي المستخدمة 	لا يوجد	مقدمو الخدمة / القائمون بإعادة تدوير زيت الطهي إلى وقود الديزل الحيوي أو الصابون 
				سهولة التنفيذ 
				صعب 
				الادارات المعنية 
- الحد من كمية الزيت المستخدم بنسبة 30٪ - 50٪. - توفير صافي 1.0 دينار أردني عند توفير 1 لتر من الزيت - زيادة إنتاج الوقود الحيوي المستدام 	العائد المالي المباشر وغير المباشر	الفرص - استخدام خزان مركزي - استخدام حاوية متنقلة - توصيل فلتر بالحاوية - التعاقد مع القائمين بإعادة التدوير لضمان انتظام المواعيد والرسوم الشهرية 	المولات - الفنادق - المطاعم 	المطبخ - العمليات 



9. التدخلات وقوائم التحقق

التبرع بالطعام الفائض

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
التبرع بالفائض من الطعام إلى المنظمات الخيرية الغذائية مثل ملاجئ المشردين ودور الأيتام وما إلى ذلك	- وضع إجراءات تشغيل قياسية لتداول الطعام المعد للتبرع - إعلام الموظفين وتدريبهم - تخصيص مساحة في مناطق التخزين للطعام - اختيار وتحديد شريك مجتمعي موثوق وذو خبرة في مجال استرجاع الأغذية	فترة صلاحية قصيرة للفائض	لا يوجد	المنظمات الخيرية الغذائية
		الفرص - التخزين الفعال للفائض - درجات حرارة باردة - يمكن للمنشأة التعاقد مع منظمة خيرية غذائية وتوافق على أخذ الفائض في أقرب وقت ممكن في وقت محدد		سهولة التنفيذ
				متوسط
				الادارات المعنية
العائد المالي المباشر وغير المباشر	- مساعدة الأشخاص المحتاجين من خلال توفير الطعام مجاناً - العمل على تحسين معنويات الموظفين وإفادة المجتمع المحلي - الحد من تكلفة التعامل مع بقايا الطعام ونقلها		القطاعات المعنية	المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرى
				العمليات - المطبخ - التسويق والاتصال



9. التدخلات وقوائم التحقق

إنشاء خيار إعادة الشراء لبعض المنتجات

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
شجع العملاء على التخلص من منتجاتهم المستعملة ذلك من خلال تقديم بعض المزايا لهم في المقابل مثل استرداد النقود أو الخصومات على الشراء التالي 	• إنشاء منطقة لتجميع المنتجات المستعملة • وضع نظام نقاط المكافأة الذي يمنح العميل ميزة الاسترداد النقدي أو الخصم الاتصال بمقدمي الخدمة / القائمين بإعادة التدوير • الترويج للفكرة في منشآتك 	قد يكون تخزين المواد التي تم جمعها حتى يتم تسليمها أمرًا صعبًا  الفرص • تخصيص حاويات خاصة في منطقة التخزين • تحديد وقتًا منتظمًا للجمع • إجراء تدريب للموظفين على فصل وتجميع العناصر 	لا يوجد  القطاعات المعنية المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرى 	القائمون على إعادة التدوير- مقدمو الخدمة  سهولة التنفيذ سهل  الادارات المعنية العمليات 
العائد المالي المباشر وغير المباشر 	• الحد من نفایات الزجاجات الزجاجية بنسبة 98٪ من خلال إعادتها • الحد من تكلفة مناولة النفايات ونقلها. • بيع العناصر التي تم جمعها 			



9. التدخلات وقوائم التحقق

الترويج للمنتجات الخضراء

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
استخدم بيع وروج للمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التدوير مثل الأكواب الحرارية والأكياس الورقية بقدر الإمكان 	- طلب دعم المصممين لإنشاء منتجات خضراء - إنشاء جناح في مدخل المنشأة لعرض المنتجات. - تحديد سعر البيع لكل منتج - الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال 	مقاومة العملاء لشراء منتجات خضراء ودفع أموال إضافية 	لا يوجد  القطاعات المعنية المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم 	القائمون على إعادة التدوير - المصممون - وكالات التسويق 
		الفرص - إبلاغ العملاء بالتأثير البيئي الإيجابي - تحديد المادة المناسبة للمنتجات - تقديم خصومات مستقبلية للعملاء 		سهولة التنفيذ  سهل
				الادارات المعنية المشتريات - المبيعات - التسويق والاتصال 
		بيع المنتجات الخضراء الحد من تكلفة مناولة النفايات ونقلها. استخدام المنتجات الخضراء ذات العلامة التجارية للترويج لمنشأتك 		العائد المالي المباشر وغير المباشر



9. التدخلات وقوائم التحقق

توعية الموظفين بشأن التعامل مع النفايات

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
 تقديم دورات تدريبية و/أو نصائح ومعلومات للموظفين لزيادة وعيهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تغيير سلوكياتهم تجاه النفايات لضمان تحسين إدارة النفايات في منشأتك.	 • إعداد قائمة بالنصائح حول الحد من النفايات • القيام بإجراء دورة تدريبية أو رفع مستوى الوعي • إجراء تدريب / توعية حول أنواع النفايات، وفصل النفايات من المصدر وأهميته	 الفرص • تبليغ الموظفين بالتأثير المجتمعي والعالمي • القيام بحملات اتصال داخلية واعقد دورات تدريبية • إنشاء برامج تحفيزية أو تقديرية لمكافأة الإدارة أو الموظفين 	 القطاعات المعنية المولات - الهاير ماركت - الفنادق – المطاعم وقطاعات تجارية اخرى 	الموارد البشرية والعمليات 
				سهولة التنفيذ
				سهل 
				الادارات المعنية
				عامه 
 العائد المالي المباشر وغير المباشر	 • يمكن الحد من 70٪ من النفايات من خلال تحسين الوعي وفصل النفايات. • يمكن تحقيق الإيرادات من خلال فصل المواد المعاد تدويرها والتي يمكن بيعها. • الحد من الوقت وتكلفة إدارة النفايات. • الحد من تكلفة خدمة نقل النفايات • زيادة الاحتفاظ بالموظفين وشعورهم بالفخر من خلال إظهار التزام منشأتك للحفاظ على البيئة والمجتمع الأردني.			



9. التدخلات وقوائم التحقق

التأكد من إعادة تدوير نفايات منشأتك

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
التعاقد مع القائمين بإعادة التدوير لجمع النفايات أو مطالبة مقدمي الخدمة بتقديم دليل يثبت إرسال النفايات إلى القائمين بإعادة التدوير	- فصل النفايات - تقييم كميات النفايات من كل فئة - بيع النفايات بانتظام إلى شركة إعادة التدوير	قد لا يكون فصل النفايات من المصدر ممارسة مألوفة للموظفين والعملاء - وجود تحديات في العثور على القائمين بإعادة التدوير. الفرص • تدريب الموظفين • وضع اللافتات المناسبة لتشجيع العملاء • وضع الحاويات في الأماكن المناسبة. • مكافئة العملاء الذين يستخدمون الحاويات • استشارة مقدم الخدمة	تنص المادة 17 على أنه يجب على منتجي أكثر من 1000 طن من النفايات سنوياً وضع خطط لضمان إعادة تدوير نفاياتهم القطاعات المعنية المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرى	القائمون على إعادة التدوير أو مقدمو الخدمة سهولة التنفيذ متوسط الادارات المعنية العمليات - جميع الإدارات
العائد المالي المباشر وغير المباشر	- يمكن إعادة استخدام 76% إلى 95% من النفايات أو إعادة تدويرها عند بيعها بشكل منفصل. - يمكن تحقيق الإيرادات من خلال بيع النفايات القابلة لإعادة التدوير. - الحد من تكلفة خدمة النقل. - زيادة إعادة التدوير وبالتالي زيادة الاستدامة الاقتصادية.	يمكن إعادة استخدام 76% إلى 95% من النفايات أو إعادة تدويرها عند بيعها بشكل منفصل. يمكن تحقيق الإيرادات من خلال بيع النفايات القابلة لإعادة التدوير. الحد من تكلفة خدمة النقل. زيادة إعادة التدوير وبالتالي زيادة الاستدامة الاقتصادية.		



9. التدخلات وقوائم التحقق

تحفيز العملاء على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة
إنشاء نظام تحفيزي للعملاء لتشجيعهم على الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية	- إجراء استقصاء لخط الأساس المرجعي لتسجيل المعاملات في كل متجر - تحديد نوع النظام التحفيزي المطلوب تطبيقه - تسجيل ملاحظات العملاء وحل سلوكهم للوصول إلى النظام التحفيزي الأمثل - تسجيل ملاحظات العملاء وحل سلوكهم للوصول إلى النظام التحفيزي الأمثل - تنظيم الفعاليات أو العروض الترويجية - الترويج لهذه الخدمة	مقاومة العملاء للتحويل إلى المنتجات التي يعاد استخدامها الفرص - إطلاع العملاء على التأثير الإيجابي - مواصلة توفير الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بالتوازي مقابل رسوم رمزية	لا يوجد	الموارد البشرية- العمليات
			سهولة التنفيذ	متوسط
			القطاعات المعنية	الادارات المعنية
			المولات - الهايبر ماركت - قطاعات تجارية أخرى	عامة الموارد البشرية- العمليات
العائد المالي المباشر وغير المباشر	- القليل من الوعي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 12٪ في كميات الأكياس الحد من وقت خدمة العملاء المستهلك في التعبئة. - الحد من تكلفة تداول ونقل نفايات البلاستيك. - زيادة الوعي بين العملاء باستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام الخاصة بهم بدلاً من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.			



9. التدخلات وقوائم التحقق

بيع الأكياس التي يعاد استخدامها

الاجراءات	الكيفية	التحديات	الجوانب التنظيمية	الجهات الداعمة		
توفير منتجات قابلة لإعادة الاستخدام للعملاء مثل الأكياس (المصنوعة من البلاستيك أو القماش) 	• إختيار أنسب نوع من الأكياس التي يعاد استخدامها • اختيار موردًا لتزويدك بالأكياس التي يعاد استخدامها • تحديد سعر بيع الأكياس التي يعاد استخدامها • الترويج للمفهوم للمتاجر في منشأتك 	مقاومة العملاء للتحول إلى الأكياس التي يعاد استخدامها (المنتجات) 	يعترف قانون النفايات بإعادة الاستخدام كعنصر مهم لتحسين إدارة النفايات - تنص المادة 6 على أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة إعادة استخدام النفايات 	مصنعي الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام - المصممين - وكالات التسويق 		
		الفرص	إبلاغ العملاء بالتأثير البيئي الإيجابي لاستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام. • تحديد المادة المناسبة من حيث قوة التحمل والقابلية للغسل. 	القطاعات المعنية المولات - الهايبر ماركت - الفنادق - المطاعم وقطاعات تجارية أخرى 	سهولة التنفيذ	
					متوسط 	الادارات المعنية
					المشتريات - المبيعات - التسويق والاتصال 	
• عادةً ما يحل كيس واحد قابل لإعادة الاستخدام محل 125 كيس تسوق بلاستيكي تقليدي معد للاستخدام مرة واحدة. • التقليل من الوقت والموارد في خدمة العملاء المستهلك خلال خدمة التعبئة • استخدم المنتجات الخضراء ذات العلامات التجارية للترويج لمنشأتك		العائد المالي المباشر وغير المباشر 				



USAID

من الشعب الأمريكي

10. الاطار التشريعي للقوانين

10. الاطار التشريعي للقوانين

القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

راجع قانون إدارة النفايات، وتعرف
على حقوقك ومسؤولياتك

- ❖ المواد 2 حتى 4 ، تقدم تعريفات واضحة لجميع الجوانب المتعلقة بإدارة النفايات
- ❖ المادة 6، تعطي الأولوية لخفض وإعادة استخدام وإعادة تدوير النفايات على التخلص منها للحد من التلوث وتشجيع التنمية المستدامة
- ❖ المادة 7، تضع بعض المفاهيم المتقدمة في إدارة النفايات وتشجع المعالجة في الموقع
- ❖ المادة 9 و 10، تحدد من هو في القطاع ، وتحدد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة في القطاع
- ❖ المادة 16، تشير إلى الخطوات التي يجب الالتزام بها لمولدي النفايات بكميات كبيرة ، التي تنتج أكثر من 1000 طن سنوياً من النفايات غير الخطرة وأي كمية من النفايات الخطرة

راجع قانون إدارة النفايات، وتعرف
على حقوقك ومسؤولياتك

10. الاطار التشريعي للقوانين

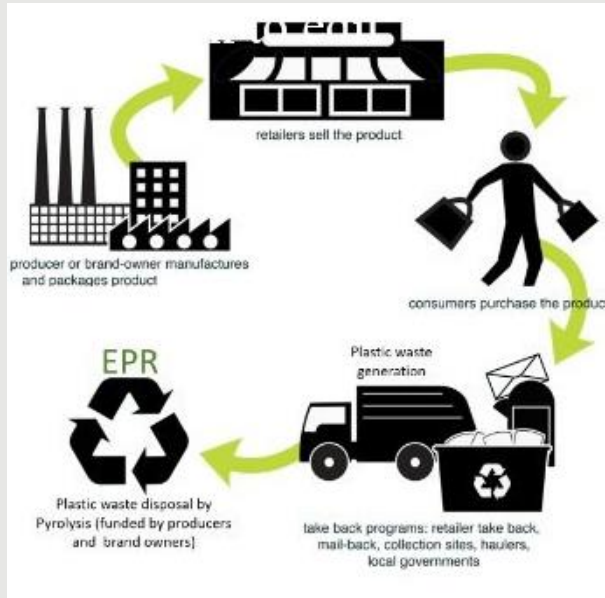
القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020

❖ مبادئ أساسية بالقانون

❖ "المسؤولية الممتدة

❖ "الملوث يدفع"،

❖ "القرب"



ماذا تعني لك تلك المبادئ

10. الاطار التشريعي للقوانين

الالتزامات

راجع قانون إدارة النفايات، وتعرف
على حقوقك ومسؤولياتك

❖ واستناداً إلى المادة (11) من القانون الإطاري فهناك بعض الالتزامات على منتجي وحائزي النفايات وهي:- يلتزم الحائز أو المشغل أو المنتج الذي لديه أي كمية النفايات الخطرة أو (1000) طن فأكثر من النفايات غير الخطرة سنوياً بما يلي:

❖ 1- اتخاذ تدابير الاسترجاع أو التخلص من النفايات التي تنتجها أنشطته أو تمت معالجتها من قبله.

❖ 2 - جمع وفرز النفايات بشكل منفصل.

❖ 3- تخزين النفايات بطرق سليمة بيئياً قبل عمليات الاسترجاع أو التخلص النهائي منها. ب- يجب فرز وجمع النفايات داخل الموقع بطرق تؤدي إلى التقليل من المخاطر البيئية ولمدة زمنية محددة ووفقاً للتشريعات النافذة. ج- يجب على المنتج أو الحائز الذي يقوم باسترجاع النفايات أو التخلص منها الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

10. الاطار التشريعي للقوانين

الالتزامات

راجع قانون إدارة النفايات، وتعرف
على حقوقك ومسؤولياتك

❖ بينما تشير المادة 12 الى فقرات مهمة بخصوص التزامات المشغلين من أهمها تطوير نظام خاص لخدمات جمع النفايات واستقبالها ونقلها الى مواقع الجمع او المحطات التحويلية او مواقع المعالجة أو التخلص النهائي، بالإضافة الى جمع النفايات المفروزة.

❖ وتشير المادة (16) إلى أن كبار منتجي النفايات، الذين ينتجون أكثر من 1000 طن سنوياً من النفايات غير الخطرة وأي كمية من النفايات الخطرة، يجب أن يلتزموا بما يلي: 1. الفرز والتجميع في الموقع 2. الحصول على الموافقات اللازمة لاسترجاع النفايات المتولدة أو التخلص منها 3. وضع خطة لإدارة نفايات مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد 4. تعيين أخصائي بيئي لوضع خطة لإدارة النفايات 5. إنشاء برنامج متابعة والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة 6. رفع السجلات السنوية الخاصة بكل ما يتعلق بإدارة النفايات لوزارة البيئة

- ❖ ما هي النتائج الإيجابية للالتزام بالمبادئ السابقة ؟
- ❖ ما هي الصعوبات الممكنة مواجهتها للالتزام بتلك القوانين ؟
- ❖ ما هي الفرص المقترحة للتغلب على الصعوبات التي تم ذكرها في السؤال السابق ؟



USAID

من الشعب الأمريكي

11. روج لمؤسستك من خلال إعادة
التدوير

11. روج لمؤسستك من خلال اعادة التدوير

نصائح تسويقية

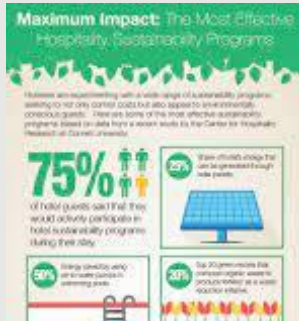
تبدع المنشآت في الترويج الغير مباشر لأنشطتها الخضراء

1 طن من نفايات الطعام ← 320 لترًا من البنزين

1 طن من نفايات الطعام ← 1900 كجم من ثاني أكسيد الكربون

1 طن من الورق ← 17 شجرة

1 طن من البلاستيك ← 16.3 برميل من النفط



عامل تميز و تنافسية هام للعملاء
المهتمين بالبيئة

11. روج لمؤسستك من خلال اعادة التدوير

جذب العملاء المهتمين بالبيئة

* (62٪) من المسافرين يأخذون في الاعتبار الأمور البيئية عند اتخاذ قرار الإقامة في أي فندق

IHG[®]
HOTELS & RESORTS

تتماشى أهداف "مجموعة فنادق إنتركونتيننتال" مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولديها 4 مستويات من الاعتماد في الحد من استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 25٪

Marriott[®]
INTERNATIONAL

تبنى مجموعة "ماريوت الدولية" خططاً إستراتيجية للاستدامة تدعم استدامة العمليات

يوجد العديد من الفوائد غير المباشرة في عملك في إدارة النفايات

11. روج لمؤسستك من خلال اعادة التدوير

إشراك العملاء والموظفين

❖ أداة تسويق قوية غير مباشرة

❖ تساعد على زيادة الولاء للعلامة التجارية

❖ تمثل مشاركة النصائح مع العملاء

ومساعدتهم على الحد من إنتاج النفايات

وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير عامل تميز
في السوق

❖ مكافأة الموظفين

❖ زيادة معدل الاحتفاظ بالموظفين وشعورهم
بالانتماء



التسويق يساعد على توفير عمليات
التشغيل، الحد من النفايات، والعمل
على إدراج الإيرادات، وترويج العلامة
التجارية



11. روج لمؤسستك من خلال اعادة التدوير

بيع منتجات جديدة

❖ منتجات غير مغلقة

❖ منتجات قابلة لإعادة الاستخدام

❖ حقائب تسوق قابلة لإعادة الاستخدام

❖ استخدام أكواب حرارية بدلاً من الأكواب
البلاستيكية

❖ حاويات النفايات

❖ انتاج السماد في المنزل

11. روج لمؤسستك من خلال اعادة التدوير

نصائح تسويقية

يمكن أن تكون أنشطة إدارة النفايات
بمثابة قناة لإشراك العملاء بطريقة
متميزة



إعادة البطاريات ومصابيح الفلورسنت المدمجة في
معظم متاجر ايكيا



تم تحويل 132899 قطعة من نفايات اقمشة الجينز إلى
مواد عازلة للمباني، مما أدى إلى تحويل 66 طنًا من النفايات
عن مكب النفايات.

❖ قنوات التواصل مع العملاء من خلال
وسائل التواصل الاجتماعي / النشرات /
اللافتات / مقاطع الفيديو القصيرة

❖ إشراك العملاء من خلال الأنشطة
والمكافآت (مثل خيارات استرداد الأموال)
مقابل النفايات

11. روج لمؤسستك من خلال اعادة التدوير

احصل على شهادة معتمدة

إدارة النفايات تشكل جزءاً من
مجموعة متنوعة من شهادات
الاعتماد الدولية



❖ يكون بمثابة دليل مستقل على أن تشغيل الفندق
مستدام وصديق للبيئة



❖ يساعد المؤسسة على تحقيق النتائج المرجوة من نظام
الإدارة البيئية الذي تعتمد عليه



❖ يكون بمثابة تقدير واعتراف بالمباني التي تتسم بالكفاءة
والفعالية من حيث التكلفة والأفضل لكل من شاغليها
والبيئة



USAID

من الشعب الأمريكي

12. إعادة التدوير في الأردن

12. إعادة التدوير في الأردن

حقائق وأرقام

تقدر الاستثمارات الحالية في قطاع إعادة
التدوير حوالي 10 - 25 مليون دينار
باستثناء الصناعات في نهاية السلسلة

2.7 – 3.0

مليون

طن من النفايات في السنة

5%

سنوي

معدل النمو للنفايات

5% - 7%

معاد تدويره

من النفايات المتولدة



21

مكبات نفايات



67-78

القائمين بإعادة التدوير



100 to 200

مقدمو الخدمة



USAID

من الشعب الأمريكي

شكرًا لكم